

線形代数入門

線形代数入門

目次	1
はじめに	2
Chapter 0 導入	3
Chapter 1 行列の演算法則	5
1-1 相等・和・差・スカラー倍	5
1-2 積	6
1-3 演算法則	8
1-4 種々の行列	11
Chapter 2 連立一次方程式	17
2-1 連立方程式：掃き出し法	17
2-2 不定と不能	19
2-3 階数	22
Chapter 3 行列式	25
3-1 行列式の定義と性質	25
3-2 余因子展開	28
Chapter 4 逆行列	35
4-1 逆行列の定義と性質	35
4-2 逆行列：掃き出し法	38
Chapter 5 数ベクトル空間	43
5-1 部分空間	43
5-2 線形独立と線形従属	50
5-3 基底と次元	54
Chapter 6 写像と線形写像	59
6-1 写像	59
6-2 線形写像と1次変換	60
6-3 核と像	65
Chapter 7 内積	69
7-1 内積と長さ	69
7-2 直交系	73
Chapter 8 対角化	81
8-1 固有値と固有ベクトル	81
8-2 対角化	86
演習問題の解答・解説	93

○はじめに ～注意とお願い～

1. 本書は、おおよそ大学1年次で学習する範囲の線形代数学を、できるだけやさしく解説したものです.
2. SNS などインターネット上へのアップロードは固く禁止します.
3. 分かりやすさを重視した結果、厳密性や一般性を欠いた部分があります. そのような箇所は教科書などでよく確認してください.
4. 細心の注意を払っていますが、誤植や誤謬を発見された際にはお知らせください.
5. 本書では以下の記号を特別の断りなしに用いる場合があります.

• $\mathbb{R}$ 「実数全体の集合」

• $\therefore$ 「なぜならば」

• $\mathbb{Q}$ 「有理数全体の集合」

• i.e. 「換言すれば・つまり」

• $\mathbb{Z}$ 「整数全体の集合」

• $A := B$ 「 B を A と命名する」

• $\mathbb{N}$ 「自然数全体の集合」

• $A \iff B$ 「 A と B は同値である」

• $\square$ 「証明終わり」

• $A \implies B$ 「 A ならば B 」

• $\therefore$ 「ゆえに」

• $a \in A$ 「 a が集合 A に属する」

2024/4/1

Yuto Kambara

Chapter 0 導入

○ベクトル…数を一列に並べたもの

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2次元 3次元

※記法

大学数学では、ベクトルの成分は上記のように縦に並べるのが一般的です。また、文字の上に矢印を付した記号 $\vec{a}$ は使わず、太字 $\mathbf{a}$ を使います。上記の2つの例を改めると次のようになります。

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

○行列…数を縦・横に並べたもの

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

2×2 行列 3×3 行列 2×3 行列

(2,2) 型行列 (3,3) 型行列 (2,3) 型行列

各数字を行列の成分、数の横の並びを行、縦の並びを列といい、行と列は左上から数えます。上記の行列 A, C を例にとると、

「行列 A は 2×2 行列(2行2列の行列)であり、その (1, 2) 成分(1行2列目)は 0 である。」

「行列 C は (2,3) 型行列(2行3列の行列)であり、その (2, 3) 成分(2行3列目)は 3 である。」
のようにいいます。また、行列の行数と列数がともに n である行列を n 次正方行列といいます。

※記法

行列は、上記のように大文字のアルファベット ($A, B, C, \dots$) を用いて表します。

〈補足〉複数の数からなる行列やベクトルに対し、それらの成分となる 1つの数 をスカラーといいます。

○行ベクトル分割と列ベクトル分割

行列 $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$ を,

$$\mathbf{x}_1 = \underbrace{\begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix}}_{\text{列ベクトル}}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{pmatrix}$$

として

$$X = (\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \mathbf{x}_3) \quad \cdots \quad \text{行ベクトル表示}$$

や,

$$\mathbf{x}'_1 = \underbrace{(x_{11} \quad x_{12} \quad x_{13})}_{\text{行ベクトル}}, \quad \mathbf{x}'_2 = (x_{21} \quad x_{22} \quad x_{23}), \quad \mathbf{x}'_3 = (x_{31} \quad x_{32} \quad x_{33})$$

として

$$X = \begin{pmatrix} \mathbf{x}'_1 \\ \mathbf{x}'_2 \\ \mathbf{x}'_3 \end{pmatrix} \quad \cdots \quad \text{列ベクトル表示}$$

のように表すこともあります.

※ x_{nm} の添字は行列の n 行 m 列目の成分を表します. 〈例〉 $x_{12} \rightarrow$ 1行2列目の成分

Chapter 1 行列の演算法則

1-1 相等・和・差・スカラー倍

行列の演算法則について扱います. 相等・和・差・スカラー倍については, 成分表示されたベクトルと同様なので, 特に意識して覚えることはありません.

〈例〉

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 2z & -w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

のとき, $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$, $w = -4$ である.

$$\begin{aligned} 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

1 - 2 積

【行列の積】

2つの行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} p & q & r \\ s & t & u \end{pmatrix}$$

の積 AB を、次のように定義する.

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q & r \\ s & t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ap+bs & aq+bt & ar+bu \\ cp+ds & cq+dt & cr+du \end{pmatrix}.$$

例えば、左側の行列 A の第 1 行: $a \quad b$ と右側の行列 B の第 2 列: $\begin{smallmatrix} q \\ t \end{smallmatrix}$ を用いて積 AB の $(1, 2)$ 成分 $aq + bt$ が作られます.

〈注意〉左側の行列の列数と右側の行列の行数が一致する時のみ、行列の積を考えることができます. つまり上記の場合では、積 BA を考えることはできません.

〈補足〉行列においては積の交換法則 $AB = BA$ は一般には成り立ちません. 詳しくは p. 8 を参照してください.

〈例〉

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 3 \times 9 & 1 \times 9 + 3 \times 3 \\ -3 \times 1 + 4 \times 9 & -3 \times 9 + 4 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & 18 \\ 33 & -15 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 2 & 1 \times 3 + 0 \times (-1) \\ 4 \times 1 + 1 \times 2 & 4 \times 3 + 1 \times (-1) \\ (-1) \times 1 + 2 \times 2 & (-1) \times 3 + 2 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 11 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

〈参考〉行列の積の一般的な定義

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix}}_{n \times m \text{ 行列}} \underbrace{\begin{pmatrix} y_{11} & \cdots & y_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m1} & \cdots & y_{mk} \end{pmatrix}}_{m \times k \text{ 行列}} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + \cdots + x_{1m}y_{m1} & \cdots & x_{11}y_{1k} + \cdots + x_{1m}y_{mk} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}y_{11} + \cdots + x_{nm}y_{m1} & \cdots & x_{n1}y_{1k} + \cdots + x_{nm}y_{mk} \end{pmatrix}}_{n \times k \text{ 行列}}.$$

※ x_{nm} の添字は行列の n 行 m 列目の成分を表します. 〈例〉 $x_{12} \rightarrow$ 1行2列目の成分

〈参考〉逆にいうと、この複雑な定義のおかげで、複雑な関係式、例えば、

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

が、

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

とおくことにより、簡潔な式

$$\mathbf{x}' = R_\theta \mathbf{x}$$

で表すことができます.

〈参考〉

上記の $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ を回転行列といい、 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ は $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ を原点を中心として θ 回転した点を表し

ます. p. 15 で回転行列を用いた三角関数の加法定理の証明を紹介しています.

〈参考〉 行列の n 乗 (A^n)

$$A^n = AA^{n-1} \text{ (or } A^{n-1}A)$$

と定めます. つまり, A^n とは A^{n-1} にあと一つ A をかけたものです. $A^0 = E$ を出発点として, 帰納的 (ドミノ倒し式) に定まります. ※ $E \rightarrow$ 単位行列 $\rightarrow$ p. 11

〈注意〉

行列では「積の交換法則」が成り立たない $\rightarrow$ p. 8 ため,

$$AA^{n-1} = A^{n-1}A$$

は決して自明ではありません. そこで, 命題

$$P(n): AA^n = A^n A \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

を数学的帰納法で証明します.

・ $P(0): AA^0 = A^0 A$ は,

$$(\text{左辺}) = AE = A, (\text{右辺}) = EA = A \quad (\because A^0 = E)$$

より成立する.

・ n を固定する. $P(n)$ を仮定し,

$$P(n+1): A^{n+1}A = AA^{n+1}$$

を示す.

$P(n)$ が成り立つとき, 結合法則より,

$$A(A^n A) = (AA^n)A$$

であるから, $A^n A = A^n A$ を A^{n+1} として定義すれば $P(n+1)$ も成り立つ.

・ 以上より, $P(n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) が示せた. $\square$

1-3 演算法則

1-2の通り、行列の積の計算は非常に手間がかかります。それを簡略化するために、次の計算法則を用いることが有効です。

【行列の結合法則・交換法則】

行列 A, B, C については、次の法則が成り立つ。

$$(AB)C = A(BC) \quad (\text{結合法則})$$

$$\begin{cases} A(B+C) = AB+AC \\ (A+B)C = AC+BC \end{cases} \quad (\text{分配法則})$$

〈補足〉証明は機械的な成分計算によってなされますが、ここでは割愛します。

〈例〉

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して $AC + BC$ を求めるとき、 AC と BC とを個別に計算して和をとるよりも、

$$\begin{aligned} AC + BC &= (A+B)C \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ c & d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

のように計算する方が簡単です。

○積の交換法則

例えば、2次正方行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ に対して、

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\therefore AB \neq BA.$$

つまり、行列においては積の交換法則

$$AB = BA$$

は一般には成り立ちません。

したがって、実数 a, b では成り立つ公式

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

なども、実数 a, b を行列 A, B に置き換えた式

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, \quad (A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

では一般には成り立ちません($AB = BA$ が成り立つ行列 A, B なら成り立ちます)。

〈注意〉 行列に割り算はありません.

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad X := \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

が

$$AX = BA$$

を満たすとき,

$$「A \neq O \text{ ゆえ両辺を } A \text{ で割って } X = B」$$

としてはいけません. 実際に $AX = BA$ の両辺を成分計算すると

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 2z & 2w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\text{i.e.} \quad \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} (\neq B).$$

〈補足〉 上記において O はすべての成分 0 である行列(零行列)を表しています.

演習問題 1 解答: p. 93

行列 A, B, C を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 8 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) $3A - 2B$ を計算せよ.
- (2) 行列の積 AB を求めよ.
- (3) 行列の積の和 $CA + CB$ を求めよ.

演習問題 2 解答: p. 93

2 つの行列 A, B が可換であるとは, $AB = BA$ が成り立つことをいう. 以下の問いに答えよ.

- (1) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ は可換か.
- (2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -11 & 12 \\ -9 & -8 \end{pmatrix}$ は可換か.
- (3) 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ と可換な行列 X をすべて求めよ.

1-4 種々の行列

ここでは、今後登場する行列のうち、いくつかの特別な性質をもつものを紹介します。

【単位行列】

n 次正方行列の左上から右下への対角線上にある成分を対角成分という。行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

のように、対角成分が 1 で、他の成分は 0 の行列を単位行列といい、上記のように記号 E で表す。

〈例〉

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

単位行列は、掛け算における 1 のような役割です。つまり、任意の行列 A に対して

$$AE = EA = A$$

が成り立ちます。また、任意のベクトル $\mathbf{a}$ に対しても、

$$\mathbf{a}E = E\mathbf{a} = \mathbf{a}$$

が成り立ちます。

〈例〉

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

〈補足〉上記から分かるように、任意の 2 次正方行列 A は 2 次単位行列 E と積の交換が可能です。また、次のような式変形も可能です。

$$(A + E)^3 = A^3 + 3A^2 + 3A + E \quad (\leftarrow (a + 1)^3 = a^3 + 3a^2 + 3a + 1) \quad (\text{展開})$$

$$A^2 - E = (A + E)(A - E) \quad (\leftarrow (a^2 - 1) = (a + 1)(a - 1)) \quad (\text{因数分解})$$

〈参考〉行列 A と単位行列 E において使用頻度の高い手法として次の(1), (2)があります.

(1) ケーリー・ハミルトンの定理

【ケーリー・ハミルトンの定理】

任意の 2 次正方行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ に対し,

$$A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E = O.$$

〈証明〉

$$\begin{aligned} (a + d)A - A^2 &= ((a + d)E - A)A \\ &= \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{(ad - bc)}_{\det A} E. \end{aligned}$$

よって示された. $\square$

〈補足〉ケーリー・ハミルトンの定理は, 式の次数下げや A^n を求める際に役に立ちます.

(2) $\underbrace{\alpha A + \beta E = O}_{\text{①}}$ かつ $\underbrace{A \text{ が } E \text{ のスカラー倍でない}}_{\text{②}}$ ならば, $\alpha = \beta = 0$.

〈証明〉

仮に, $\alpha \neq 0$ とすると, ①より

$$A = -\underbrace{\frac{\beta}{\alpha}}_{\text{実数}} E$$

となり②に反する. よって $\alpha = 0$ であり, ①より

$$\beta E = O.$$

ここで,

$$E \neq O$$

であるから

$$\beta = 0$$

を得る. $\square$

【転置行列】

行列の成分を対角線で折り返す操作, つまり, 行と列を入れ替える操作を転置という. (m, n) 型行列 A の第 i 行を第 i 列に, 第 j 行を第 j 列にもつ (n, m) 型行列を A の転置行列といい, 記号

tA

で表す.

〈補足〉「転置」を表す記号は, tA 以外にも A^t などが使われる場合があります.

〈例〉

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ のとき, } {}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 3 & 8 & 9 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ のとき, } {}^tB = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 5 \\ 9 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

転置行列については, (m, n) 型行列 A_1, A_2 , (n, p) 型行列 B に対し, 以下の(1)~(3)が成り立ちます.

$$(1) \quad {}^t(A_1 + A_2) = {}^tA_1 + {}^tA_2, \quad {}^t(kA_1) = k({}^tA_1).$$

$$(2) \quad {}^t({}^tA_1) = A_1.$$

$$(3) \quad {}^t(AB) = {}^tB {}^tA.$$

〈(3)の証明〉

${}^t(AB)$ と ${}^tB {}^tA$ の (i, j) 成分を比較する.

$$({}^t(AB) \text{ の } (i, j) \text{ 成分}) = (AB \text{ の } (j, i) \text{ 成分}) = a_{j1}b_{1i} + \cdots + a_{jn}b_{ni}.$$

である一方,

$$({}^tB \text{ の第 } i \text{ 行}) = (b_{1i} \quad \cdots \quad b_{ni}), \quad ({}^tA \text{ の第 } j \text{ 列}) = \begin{pmatrix} a_{j1} \\ \vdots \\ a_{jn} \end{pmatrix}.$$

より,

$$({}^tB {}^tA \text{ の } (i, j) \text{ 成分}) = b_{1i}a_{j1} + \cdots + b_{ni}a_{jn} = a_{j1}b_{1i} + \cdots + a_{jn}b_{ni}.$$

よって示された. $\square$

【対称行列・交代行列】

A を正方行列とし, 次が成り立つとき, A を対称行列という.

$${}^tA = A$$

A を正方行列とし, 次が成り立つとき, A を交代行列という.

$${}^tA = -A$$

〈例〉

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 5 \\ 4 & 5 & 9 \end{pmatrix} \quad \dots \text{対称行列}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix} \quad \dots \text{交代行列}$$

対称行列・交代行列については, 正方行列 A に対し, 以下の(1)~(4)が成り立ちます.

- (1) $A + {}^tA, A {}^tA$ は対称行列になる.
- (2) 交代行列の対角成分は 0 である.
- (3) $A - {}^tA$ は交代行列になる.
- (4) 任意の A に対して,

$$A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + {}^tA)}_{\text{対称行列}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - {}^tA)}_{\text{交代行列}}$$

が成り立つ. つまり, 任意の正方行列 A は対称行列と交代行列の和で表すことができる.

【対角行列・三角行列】

対角成分以外の成分が 0 である行列のことを (n 次)対角行列という.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & O \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ O & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

また, n 次正方行列 A において, 対角成分より下方の成分がすべて 0 の行列を上三角行列, 対角成分より上方の成分がすべて 0 の行列を下三角行列という.

〈補足〉 正方行列を対角行列に変換することを対角化といい, Chapter 8 で扱います.

〈補足〉 p. 6 〈参考〉 回転行列を用いた三角関数の加法定理の証明

座標平面上の点 (x, y) を原点を中心として $(\alpha + \beta)$ 回転させた点の座標を (x_1, y_1) とします. また, 座標平面上の点 (x, y) を原点を中心として α 回転させた点の座標を (x_2, y_2) とし, (x_2, y_2) を原点を中心として β 回転させた点の座標を (x_3, y_3) とします. $(x_1, y_1) = (x_3, y_3)$ を用いることにより, 三角関数の加法定理を示します.

条件より,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

また,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

いま, $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$ であるから,

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

$$\text{i. e. } \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}.$$

両辺の成分を比較することにより,

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

を得る.

演習問題 3 解答: p. 94

以下の問いに答えよ.

- (1) 行列 A が対称行列であり, かつ交代行列でもあるとする. このとき, A は零行列であることを示せ.
- (2) 3次正方行列

$$B := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を対称行列と交代行列の和で表せ.

演習問題 4 解答: p. 95

行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ. ただし E は単位行列, O は零行列とする.

- (1) $A^2 + A + E = O$ を示せ.
- (2) $A^3 = E$ を示せ.
- (3) A^{100} を求めよ.

Chapter 2 連立一次方程式

2-1 連立方程式：掃き出し法

連立方程式を下記のように行列を用いて解くことを考えます。1 列目を x 成分、2 列目を y 成分と決めれば、係数のみに注目すればよいことになります。

$$\begin{cases} 2x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = -8 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -2 & | & 4 \\ 3 & 4 & | & -8 \end{pmatrix}}_{\text{拡大係数行列}} \text{ (係数のみを抽出)}$$

上記のような行列を拡大係数行列といい、 $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ の部分を係数行列、 $\begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$ の部分を定数項ベクトルといいます。下記の行基本変形を繰り返して、係数行列の対角線に 1 が並び、係数行列の他の成分が 0 になる形を目指します。これを掃き出し法といいます。

行基本変形

- ① 行と行を入れ替える
- ② ある行を $c(\neq 0)$ 倍する
- ③ ある行の $c(\neq 0)$ 倍を他の行に加える

〈補足〉整式の除法(割り算)をするときに、次数は無視して係数のみを見る考え方に少し似ていますね。

〈例 1〉

上記の連立方程式を解きます。左の列は加減法による解答、右の列は行列を用いた解答です。左右の行で行っている操作は対応しています。

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 2x - 2y = 4 & \div 2 \\ 3x + 4y = -8 \end{cases} && \begin{pmatrix} 2 & -2 & | & 4 \\ 3 & 4 & | & -8 \end{pmatrix} \text{ (1 行目を } \div 2) \\ \rightarrow &\begin{cases} x - y = 2 & \times (-3), \text{ 第 1 式に加える} \\ 3x + 4y = -8 \end{cases} && \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & | & 2 \\ 3 & 4 & | & -8 \end{pmatrix} \text{ (1 行目を } \times (-3), \\ &&& \text{2 行目に加える)} \\ \rightarrow &\begin{cases} x - y = 2 \\ 7y = -14 & \div 7 \end{cases} && \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 7 & | & -14 \end{pmatrix} \text{ (2 行目を } \div 7) \\ \rightarrow &\begin{cases} x - y = 2 \\ y = -2 & \times 1, \text{ 第 1 式に加える} \end{cases} && \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \text{ (2 行目を 1 行目に加える)} \\ \rightarrow &\begin{cases} x & = 0 \\ y = -2 \end{cases} && \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

〈例 2〉

連立方程式

$$\begin{cases} 2x - y + z = 6 \\ x - 2y + 3z = 5 \\ x + 3y - 5z = 2 \end{cases}$$

を行列を用いて解きます。

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -4 \\ 1 & 3 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -4 \\ 0 & 5 & -8 & -3 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 5 & -8 & -3 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 5 & -8 & -3 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & 17 \\ 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

↓

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

したがって、

(1行目と2行目を入れ替える)

(1行目を $\times (-2)$, 2行目に加える)

(1行目を $\times (-1)$, 3行目に加える)

(2行目を $\div 3$)

(2行目を $\times 2$, 1行目に加える)

(2行目を $\times (-5)$, 1行目に加える)

(3行目を $\times 3$)

(3行目を $\times \frac{1}{3}$, 1行目に加える)

(3行目を $\times \frac{5}{3}$, 2行目に加える)

$$x = 6, \quad y = 17, \quad z = 11$$

となります。

2-2 不定と不能

ここでは、連立方程式の解が定まらない場合(不定)と、解が存在しない場合(不能)を扱います。

(a) 解が定まらない場合

連立方程式

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 6y = 9 \end{cases}$$

を掃き出し法で解くことを考えます。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{array} \right)$$

1行目を (-3) 倍して2行目に加えると、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

となりますが、2行目は

$$0x + 0y = 0$$

を意味し、情報をもっていない。したがって、与式は

$$x + 2y = 3$$

という情報しかもたないこととなり、解は一意的には定まりません。しかし、この式は x と y の関係を表しているので、 x と y のどちらか一方が定まれば他方も定まります。そこで、実数 t を用いて

$$y = t$$

とおくことで

$$x = -2t + 3$$

となり、解は

$$x = -2t + 3, \quad y = t \quad (t \text{ は任意の実数}).$$

のように表せます。

このように、解が一意的に定まらず、任意の実数 t などを用いなければ解が定まらないものを不定といいます。

〈例〉

$$\begin{cases} x + y + z + w = 1 \\ x + 2y + 3z + 4w = 2 \\ 2x + 2y + 2z + 2w = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

これを元に戻すと、

$$\begin{cases} x - z - 2w = 0 \\ y + 2z + 3w = 1 \end{cases}$$

となる。ここで実数 s, t を用いて

$$z = s, \quad w = t$$

とすることにより、求めるものは

$$x = s + 2t, \quad y = -2s - 3t + 1, \quad z = s, \quad w = t \quad (s, t \text{ は任意の実数}).$$

本問は2つを定めれば残りも定まるタイプでした。

(b) 解が存在しない場合
連立方程式

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$$

を掃き出し法で解くことを考えます.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 12 \end{array} \right)$$

1 行目を (-3) 倍して 2 行目に加えると,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

となりますが, 2 行目は

$$0x + 0y = 3$$

を意味し, これを満たす x, y は存在しません. このように, 解が存在しないものを不能といいます.

演習問題 5 解答: p. 95

以下の問いに答えよ.

- (1) 連立方程式 $\begin{cases} 3x + 5y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ を掃き出し法によって解け.
- (2) 連立方程式 $\begin{cases} 2x - 2y - z = 4 \\ x - 2y - 2z = 1 \\ -x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$ を掃き出し法によって解け.
- (3) 連立方程式 $\begin{cases} 2x - 2y = 12 \\ x - y = 6 \end{cases}$ を掃き出し法によって解け.

2-3 階数

【階数】

任意の行列 A は、行基本変形を繰り返すことで、階段行列にすることができる。このとき、この階段行列の中の少なくとも 1 つは 0 でない成分をもつ行の個数を行列 A の階数といい、記号

$$\text{rank} A$$

で表す。

〈補足〉 $\text{rank} A$ は行基本変形の手順によらず A 固有のものです。つまり、 A が定まれば $\text{rank} A$ ただ一つに定まります。

〈補足〉「階段行列の中の少なくとも 1 つは 0 でない成分をもつ行の個数」は「全体の行数からすべての成分が 0 の行の個数」を引いたものともいえます。

○階段行列

一行毎に左から並ぶ 0 の個数が少なくとも 1 つ増える行列のことを階段行列といいます。任意の行列 A は、行基本変形を繰り返すことで、階段行列にすることができます。

$$A - (\text{行基本変形}) \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}}_{\text{階段行列}} \quad (* \text{ は任意, ただし } 0 \text{ の個数が変化しないものは不可})$$

〈例〉

・階段行列

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{階数 } 2}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{階数 } 3}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{階数 } 2}.$$

・階段行列でないもの

$$\begin{pmatrix} 8 & 9 & 4 \\ 6 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

○連立方程式との関係

拡大係数行列の階数と係数行列の階数との関係を見ることで、連立方程式がどのような解をもつ、あるいはもたないのかが分かります。

以下

$\text{rank} A$: 係数行列の階数, $\text{rank}(Ab)$: 拡大係数行列の階数, n : 変数の個数
と表すことにします。

〈例〉

2-1, 2-2 で扱った連立方程式を用いて,

$\text{rank} A$: 係数行列の階数, $\text{rank}(Ab)$: 拡大係数行列の階数, n : 変数の個数
と解との関係を考えます。

(1) p. 17

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -8 \end{array} \right) - (\text{掃き出し法}) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\text{rank} A = 2, \quad \text{rank}(Ab) = 2, \quad n = 2. \rightarrow \text{解は 1 つ}$$

(2) p. 17

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & | & 6 \\ 1 & -2 & 3 & | & 5 \\ 1 & 3 & -5 & | & 2 \end{pmatrix} - (\text{掃き出し法}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 17 \\ 0 & 0 & 1 & | & 11 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}A = 3, \text{rank}(Ab) = 3, n = 3. \rightarrow \text{解は1つ}$

(3) p. 19

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 3 \\ 3 & 6 & | & 9 \end{pmatrix} - (\text{掃き出し法}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}A = 1, \text{rank}(Ab) = 1, n = 2. \rightarrow \text{解は不定, 1つの任意定数で表せる}$

(4) p. 19

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & | & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & | & 2 \end{pmatrix} - (\text{掃き出し法}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}A = 2, \text{rank}(Ab) = 2, n = 4. \rightarrow \text{解は不定, 2つの任意定数で表せる}$

(5) p. 20

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 3 \\ 3 & 6 & | & 12 \end{pmatrix} - (\text{掃き出し法}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & | & 3 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}A = 1, \text{rank}(Ab) = 2, n = 2. \rightarrow \text{不能}$

以上(1)~(5)から, 以下が成り立つことが分かります.

$$n \text{ 元連立一次方程式 } \begin{cases} \text{rank}A = \text{rank}(Ab) \rightarrow \begin{cases} n = \text{rank}(A) \rightarrow \text{解は1つ} \\ n > \text{rank}(A) \rightarrow \text{解は不定 } ((n - \text{rank}A) \text{ 個の任意定数で表せる}) \end{cases} \\ \text{rank}A \neq \text{rank}(Ab) \rightarrow \text{不能} \end{cases}$$

また, 連立一次方程式が解をもつための必要十分条件は,

$$\text{rank}A = \text{rank}(Ab)$$

であることが分かります.

演習問題 6 解答: p. 97

次の行列を行基本変形により階段行列へと変換し, その階数を決定せよ.

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

(3) $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

(4) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

演習問題 7 解答: p. 98

連立方程式
$$\begin{cases} x - z = 3 \\ 2x + y + (a - 2)z = 7 \\ -x - ay - (a - 1)z = -4 \end{cases} \quad (*)$$
 について以下の問いに答えよ.

(1) $(*)$ がただ 1 つの解をもつような a をすべて求めよ.

(2) $(*)$ が無限個の解をもつような a をすべて求めよ.

(3) $(*)$ が解をもたないような a をすべて求めよ.

Chapter 3 行列式

3-1 行列式の定義と性質

【行列式】

2 次正方行列

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

に対して,

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

を A の行列式といい, 記号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \det A, \quad |A|$$

などで表す.

A が 3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

の場合は, その行列式は次のようになる.

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{13}a_{32} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{13}a_{22}.$$

〈補足〉行列式を $\det A$ と表すのは, 行列式を英語で determinant ということによります.

〈注意〉行列式の表記の一つである $|A|$ は絶対値のような記号を用いていますが, 常に正の値しかとらない訳ではありません.

上記の通り, 3 次正方行列の行列式を求める計算はやや複雑です. この計算法として, p. 26 で記すサラスの公式(サラスの方法)と 3-2 で後述する余因子展開というものがあります.

○サラスの公式(サラスの方法)

サラスの方法とは、左上から右下の成分の掛け算を足し、右上から左下の成分の掛け算を引くというものです。実際の計算を見て確認してください。

サラスの公式を用いて

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

を計算します。

① (1,1) 成分, (2,2) 成分, (3,3) 成分の積 $a_{11}a_{22}a_{33}$ を作る。

② (1,2) 成分, (2,3) 成分, (3,1) 成分の積 $a_{31}a_{12}a_{23}$ を作る。

③ (1,3) 成分, (2,1) 成分, (3,2) 成分の積 $a_{21}a_{13}a_{32}$ を作る。

①～③では、左上から右下の成分の掛け算をしています。

④ (1,3) 成分, (2,2) 成分, (3,1) 成分の積 $a_{31}a_{13}a_{22}$ を作る。

⑤ (1,2) 成分, (2,1) 成分, (3,3) 成分の積 $a_{21}a_{12}a_{33}$ を作る。

⑥ (1,1) 成分, (2,3) 成分, (3,2) 成分の積 $a_{11}a_{23}a_{32}$ を作る。

④～⑥では、右上から左下の成分の掛け算をしています。

⑦ ①～③で求めたものを加えたもの $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{13}a_{32}$ から、④～⑥で求めたものを加えたもの $a_{31}a_{13}a_{22} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32}$ を引く。

$$\rightarrow a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{13}a_{32} - (a_{31}a_{13}a_{22} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{13}a_{32} - a_{31}a_{13}a_{22} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

これが p. 25 の【行列式】の最終行と一致していることを確認してください。

〈例〉

サラスの公式を用いて

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

を計算します。

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 1 \times 4 + 0 \times 0 \times (-2) + 1 \times (-1) \times 3 - (1 \times 1 \times (-2) + 0 \times (-1) \times 4 + 2 \times 0 \times 3)$$

$$= 8 - 3 + 0 - (-2 - 0 - 0)$$

$$= 7.$$

【行列式の性質】

- (1) $|A| = |{}^tA|$. (転置不変性)
- (2) 行と行(列と列)を入れ替えると、行列式の値は (-1) 倍される(交代性).
- (3) ある行(列)の定数倍を他の行(列)に加えても、行列式の値は変化しない(多重線形性).
- (4) $|AB| = |A||B|$.
- (5) 行、列単位で線形性が成り立つ.

(1) 転置不変性

転置不変性とは、文字通りある行列を転置しても行列式の値は変化しないという性質です.

〈例〉

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_A = \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}_{{}^tA} = 4.$$

(2) 交代性

〈例〉

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}. \quad (\text{第1列と第3列を入れ替えた})$$

これより、同じ行(列)を含む行列式の値は0となることがわかります.

(3) 多重線形性

〈例〉

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + ca_{11} & a_{22} + ca_{12} & a_{23} + ca_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (\text{第1行の}c\text{倍を第2行に加えた})$$

(5) Chapter 6 – 2 で詳しく扱いますが、線形性とは、次の2条件(a), (b)が成り立つことをいいます.

$$(a) \quad f(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b}) \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n)$$

$$(b) \quad f(k\mathbf{a}) = kf(\mathbf{a}) \quad (k \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n)$$

〈例〉

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & ka_{12} \\ a_{21} & ka_{22} \end{vmatrix} = k^2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix}.$$

実際,

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1+2 & 3+4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}}_{-17} = \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}}_{-9} + \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}}_{-8}$$

となって成り立っていることがわかります.

3-2 余因子展開

行列式を計算するためのもう一つの方法として、余因子展開を扱います。

【余因子展開】

行列 A の第 i 行と第 j 列を取り除いた小行列を M_{ij} と表すとき、

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{k=1}^n a_{kj} (-1)^{k+j} |M_{kj}| \\ &= a_{1j} (-1)^{1+j} |M_{1j}| + a_{2j} (-1)^{2+j} |M_{2j}| + \cdots + a_{nj} (-1)^{n+j} |M_{nj}|\end{aligned}$$

を第 j 列についての余因子展開といい、

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{i+k} |M_{ik}| \\ &= a_{i1} (-1)^{i+1} |M_{i1}| + a_{i2} (-1)^{i+2} |M_{i2}| + \cdots + a_{in} (-1)^{i+n} |M_{in}|\end{aligned}$$

を第 i 行についての余因子展開という。

○小行列

A を 3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

とし、 M_{ij} を行列 A から第 i 行と第 j 列を取り除いた小行列とします。以下で小行列の例を確認してください。

- ・ M_{13} は行列 A から第 1 行と第 3 列(黄色を付した部分)を取り除いた小行列

$$M_{13} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

- ・ M_{22} は行列 A から第 2 行と第 2 列(黄色を付した部分)を取り除いた小行列

$$M_{22} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

〈例 1〉

行列

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

を第 1 列について余因子展開することで $\det A$ を求めます。

$$\det A = \underbrace{a_{11} (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}_{a_{11} \text{ の余因子}} + \underbrace{a_{21} (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}_{a_{21} \text{ の余因子}} + \underbrace{a_{31} (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}_{a_{31} \text{ の余因子}}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{13}a_{32} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{13}a_{22}.$$

これが p. 25 の【行列式】の最終行と一致していることを確認してください。

〈例2〉

具体的な数を用いた行列で余因子展開します.

- (1) 行列 $A := \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{2} \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ を第 1 行について余因子展開します.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \underbrace{0(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}}_0 + 2(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1) \times 2 - 1 \times 1 + 2((-1) \times 1 - (-1) \times 2) \\ &= -1. \end{aligned}$$

- (2) 行列 $B := \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 4 & 7 \\ \mathbf{2} & 5 & 8 \\ \mathbf{3} & 6 & 9 \end{pmatrix}$ を第 1 列について余因子展開します.

$$\begin{aligned} \det B &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} \\ &= 5 \times 9 - 8 \times 6 - 2(4 \times 9 - 7 \times 6) + 3(4 \times 8 - 7 \times 5) \\ &= 0. \end{aligned}$$

- (3) 行列 $C := \begin{pmatrix} -2 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 1 & \mathbf{0} & -1 & 2 \\ -4 & \mathbf{2} & 3 & 1 \\ 2 & \mathbf{0} & 1 & -1 \end{pmatrix}$ を第 2 列について余因子展開します.

$$\begin{aligned} |C| &= 1(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} + \underbrace{0(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}_0 \\ &\quad + 2(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} + \underbrace{0(-1)^{4+2} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix}}_0 \\ &= -(1 \times 3 \times (-1) + (-1) \times 1 \times 2 + 2 \times (-4) \times 1 - (2 \times 3 \times 2 + (-1) \times (-4) \times (-1) + 1 \times 1 \times 1)) \\ &\quad - 2((-2) \times (-1) \times (-1) + 0 \times 2 \times 2 + 2 \times 1 \times 1 - (2 \times (-1) \times 2 + 0 \times 1 \times (-1) + (-2) \times 2 \times 1)) \\ &= 22 - 16 \\ &= 6. \end{aligned}$$

〈補足〉余因子展開はどの行(列)で展開しても結果は変わりませんが, (3)のように 0 をできるだけ多く含む行(列)で展開すると計算量が少なくなります.

○多重線形性→p. 27 について

サイズの大きな行列, 例えば

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 8 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

の行列式 $\det A$ を計算するとき, このまま余因子展開してもよいですが, 多重線形性を用いて次のように一工夫加えると, 計算量が激減します.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 8 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -3 & -9 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \quad (\text{第1行を}(-2)\text{倍して第2行に加える}) \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -3 & -9 & 2 \\ 0 & -4 & -17 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \quad (\text{第1行を}(-3)\text{倍して第3行に加える}). \end{aligned}$$

これを第1列について余因子展開すると,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -3 & -9 & 2 \\ 0 & -4 & -17 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & -9 & 2 \\ -4 & -17 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} + 0 + 0 + 0 \\ &= \begin{vmatrix} -3 & -9 & 2 \\ -4 & -17 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -3 & -9 & 2 \\ 0 & -9 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \quad (\text{第3列を4倍して第2列に加える}). \end{aligned}$$

これを第2行について余因子展開すると,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -3 & -9 & 2 \\ 0 & -9 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} &= 0 - 9(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \\ &= -9(-6 - 2) \\ &= 72. \end{aligned}$$

このように, サイズが大きい行列の行列式の計算を行う際にはこの多重線形性が大活躍します.

〈注意〉「行列」と「行列式」の違い

行列と行列式を混同しないように注意してください。行列式はスカラーです。

① スカラー倍

・行列のスカラー倍

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

のとき,

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 6 & 4 & 8 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

となります。

・行列式の定数倍

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

のとき,

$$|2A| = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 6 & 4 & 8 \\ -2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 2^2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 2^3 \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}}_{|A|} = 2^3 |A|$$

となります。つまり行列式の定数倍は、行や列単位で考える必要があります。

② 行基本変形(掃き出し法)と多重線形性

・行基本変形(掃き出し法)→p. 17

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{等号ではない}]{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -\frac{7}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

・多重線形性→p. 27

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} \quad (\text{第1行の}(-1)\text{倍を第3行に加えた}) \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & -8 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} \quad (\text{第1行の}(-3)\text{倍を第2行に加えた}) \end{aligned}$$

○基本行列

【基本行列】

次の3種類の n 次正方行列を (n 次の)基本行列という.

- (a) n 次単位行列 E_n の第 i 行と第 j 行を入れ替えて得られる行列 $F_n(i, j)$
- (b) n 次単位行列 E_n の第 i 行を $k(\neq 0)$ 倍して得られる行列 $G_n(i; k)$
- (c) n 次単位行列 E_n の第 i 行に第 j 行の k 倍を加えて得られる行列 $H_n(i, j; k)$

〈例〉 $n = 3$ とします.

$F_3(3, 2)$ は 3 次単位行列 E_3 の第 3 行と第 2 行を入れ替えて得られる行列であるから,

$$F_3(3, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$G_3(1; 4)$ は 3 次単位行列 E_3 の第 1 行を 4 倍して得られる行列であるから,

$$G_3(1; 4) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$H_3(2, 1; 3)$ は 3 次単位行列 E_3 の第 2 行に第 1 行の 3 倍を加えて得られる行列であるから,

$$H_3(2, 1; 3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

○基本行列の行列式

上記の $F_n(i, j), G_n(i; k), H_n(i, j; k)$ の行列式は次のようになります.

- (1) $\det F_n(i, j) = -1,$
- (2) $\det G_n(i; k) = k,$
- (3) $\det H_n(i, j; k) = 1.$

〈確認〉

- (1) 交代性 $\rightarrow$ p. 27 より,

$$\det F_n(i, j) = -\det E_n = -1.$$

- (2)

$$\det G_n(i; k) = k \det E_n = k.$$

- (3) 多重線形性 $\rightarrow$ p. 27 より

$$\det H_n(i, j; k) = 1.$$

〈補足〉 クラメルの公式

【クラメルの公式】

2 次正方行列 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ が正則である $\rightarrow$ p. 35 とする. このとき, 連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$$

の解は

$$x = \frac{\begin{vmatrix} s & b \\ t & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{sd - bt}{ad - bc},$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & s \\ c & t \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{at - sc}{ad - bc}$$

で与えられる.

〈補足〉 一般に, n 元連立一次方程式についても上のような公式があります.

〈例〉

連立方程式

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

をクラメルの公式を用いて解きます.

クラメルの公式より, 求めるものは

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-1 - (-4)}{-1 - 2} = -1,$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-2 - 1}{-1 - 2} = 1.$$

演習問題 8 解答: p. 99

行列 A, B, C を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 4 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

- (1) $\det A$ を求めよ.
- (2) $\det B$ を求めよ.
- (3) $\det(AB)$ を求めよ.
- (4) サラスの公式を用いて, $\det C$ を求めよ.

演習問題 9 解答: p. 99

以下の問いに答えよ.

- (1) 行列 $A := \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ に対し, ${}^t A$ を求めよ. さらに, $|{}^t A| = |A'|$ となる行列 A' のうち, $A, {}^t A$ とは異なるものを 1 つ求めよ.
- (2) $\begin{vmatrix} 131 & 78 & 29 \\ 85 & 73 & 669 \\ 131 & 78 & 29 \end{vmatrix}$ を求めよ.

演習問題 10 解答: p. 100

行列 A, B を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 4 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ -4 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 行列 A を余因子展開し, $\det A$ を求めよ.
- (2) 行列 B を余因子展開し, $\det B$ を求めよ.

演習問題 11 解答: p. 100

n を 0 以上の整数とし, 行列 A を $2n+1$ 次交代行列とする. このとき,

$$\det A = 0$$

を示せ.

演習問題 12 解答: p. 101

基本行列に関する以下の問いに答えよ. ただし, i, j は $1 \leq i, j \leq 4, i \neq j$ なる整数とする.

- (1) $F_4(4, 2)$ を求めよ. さらに, $|F_4(i, j)|$ の値を導出せよ.
- (2) $G_4(3; 7)$ を求めよ. さらに, $|G_4(i; k)|$ の値を導出せよ.
- (3) $H_4(1, 3; 4)$ を求めよ. さらに, $|H_4(i, j; k)|$ の値を導出せよ.

Chapter 4 逆行列

4-1 逆行列の定義と性質

○逆行列を考える理由

連立一次方程式は、行列やベクトルを用いると次のように表せます。

(A : 係数行列 $\rightarrow$ p. 17, b : 定数項ベクトル $\rightarrow$ p. 17)

$$\begin{cases} 2x + 5y = 4 \\ 6x + 2y = 3 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}}_b$$

連立一次方程式

$$Ax = b$$

に対して、もし、 $AA^{-1} = E$ なる行列 A^{-1} が存在したら、両辺に A^{-1} をかけることで

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b, \text{ i. e. } Ex = A^{-1}b$$

となり、 $Ex = x$ であることから

$$x = A^{-1}b$$

と簡単に連立方程式の解を表すことができます。

〈補足〉逆行列は、実数における逆数のような役割で、 $AA^{-1} = E$ はスカラーにおける $aa^{-1} = 1$ のようなイメージです。

【逆行列】

正方行列 A に対して、

$$AX = XA = E$$

なる正方行列 X が存在するとき、 A を正則行列といい、 X を A の逆行列という。一般に、 A の逆行列を記号 A^{-1} で表す。

正方行列 A が正則であるとき、その逆行列は

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \tilde{A}$$

と表せる。ここで、 $\tilde{A}$ は余因子行列である。

〈補足〉 A^{-1} は「 A インバース」、 $\tilde{A}$ は「 A チルダ」と読みます。

○余因子行列

【余因子行列】

$\tilde{a}_{ij}$ を A の余因子、 M_{ij} を行列 A から第 i 行と第 j 列を取り除いた小行列 $\rightarrow$ p. 21 とする。つまり

$$\tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$$

とすると、 A の余因子行列は

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{1n} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

と表せる。

A の余因子 $\tilde{a}_{ij}$ を用いれば、 $|A|$ の第 i 行についての余因子展開は

$$|A| = a_{i1}\tilde{a}_{i1} + a_{i2}\tilde{a}_{i2} + \cdots + a_{in}\tilde{a}_{in}$$

とも表せます。p. 25 の式と比較して、一致していることを確認してください。

○ $AA^{-1} = E$ の確認

3次正方行列

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

の場合で、実際に $AA^{-1} = E$ が成り立つことを確認します。

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= A \frac{1}{|A|} \tilde{A} \\ &= \frac{1}{|A|} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{21} & \tilde{a}_{31} \\ \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{32} \\ \tilde{a}_{13} & \tilde{a}_{23} & \tilde{a}_{33} \end{pmatrix}}_{\tilde{A}} \\ &= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{11}\tilde{a}_{11} + a_{12}\tilde{a}_{12} + a_{13}\tilde{a}_{13} & a_{11}\tilde{a}_{21} + a_{12}\tilde{a}_{22} + a_{13}\tilde{a}_{23} & a_{11}\tilde{a}_{31} + a_{12}\tilde{a}_{32} + a_{13}\tilde{a}_{33} \\ a_{21}\tilde{a}_{11} + a_{22}\tilde{a}_{12} + a_{23}\tilde{a}_{13} & a_{21}\tilde{a}_{21} + a_{22}\tilde{a}_{22} + a_{23}\tilde{a}_{23} & a_{21}\tilde{a}_{31} + a_{22}\tilde{a}_{32} + a_{23}\tilde{a}_{33} \\ a_{31}\tilde{a}_{11} + a_{32}\tilde{a}_{12} + a_{33}\tilde{a}_{13} & a_{31}\tilde{a}_{21} + a_{32}\tilde{a}_{22} + a_{33}\tilde{a}_{23} & a_{31}\tilde{a}_{31} + a_{32}\tilde{a}_{32} + a_{33}\tilde{a}_{33} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

対角成分は $|A|$ となり、その他の成分は 0 となります。...(*)

以上から、

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= E. \end{aligned}$$

※ (*)の説明

(a) 対角成分

(1, 1) 成分 $a_{11}\tilde{a}_{11} + a_{12}\tilde{a}_{12} + a_{13}\tilde{a}_{13}$ を例にとって解説します。これは、p. 35にある通り、 $|A|$ の第 1 行での余因子展開と一致しています。同様に、(2, 2) 成分 $a_{21}\tilde{a}_{21} + a_{22}\tilde{a}_{22} + a_{23}\tilde{a}_{23}$ は $|A|$ の第 2 行での余因子展開と一致しています。したがって、対角成分はすべて $|A|$ となります。

(b) その他の成分

(1, 2) 成分 $p := a_{11}\tilde{a}_{21} + a_{12}\tilde{a}_{22} + a_{13}\tilde{a}_{23}$ を例にとって解説します。行列 A の第 2 行を次のように書き換えます。

$$B := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

この行列を第 2 行について余因子展開すると、

$$|B| = a_{11}\tilde{a}_{21} + a_{12}\tilde{a}_{22} + a_{13}\tilde{a}_{23}$$

となり、 $p = |B|$ であることが分かります。ただし、添字は成分が何行何列かを表していることに注意してください。例えば $\tilde{a}_{21}$ の添字 21 は a_{11} が 2 行 1 列目にあることを示しています。 $|B|$ の値が分かれば、 $p = a_{11}\tilde{a}_{21} + a_{12}\tilde{a}_{22} + a_{13}\tilde{a}_{23}$ の値も分かることになります。

ここで、行列式の $|B|$ の第 1 行と第 2 行を入れ替えます。行列式の交代性より、

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

が成り立ち、これより、

$$2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0 \quad \text{i. e.} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

となります。したがって $p = 0$ が分かり、他の水色を付した成分の値も同様の計算を行うことにより、0 であることが分かります。

〈補足〉上記の例から分かる通り、同じ行(列)を含む行列式の値は交代性より 0 になります。

○逆行列の性質

A, B を n 次正方行列とすると、次の(1), (2)が成り立ちます。

(1) A が正則ならば、 A^{-1} , tA も正則となり、

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad ({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1}).$$

〈証明〉

$${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$$

より、

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

のそれぞれの転置をとると、

$${}^t(AA^{-1}) = {}^t(A^{-1}A) = {}^tE, \quad \text{i. e.} \quad {}^t(A^{-1}) {}^tA = {}^tA {}^t(A^{-1}) = E$$

となって、

$$({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$$

が示せた。□

(2) A, B が正則ならば、 AB も正則となり、

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

〈例〉

$ad - bc \neq 0$ のもとで

$$A := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の逆行列を求めます。

$$|A| = ad - bc, \quad \tilde{A} = {}^t \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

より、

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

となります。

〈補足〉行列 $A := (a)$ の行列式は $|A| = a$ です。

4-2 逆行列：掃き出し法

ここでは、4-1で行った方法より簡潔に逆行列を求める方法として掃き出し法を扱います。

A を 3 次正方行列とします. p. 35 の定義より,

$$AX = E$$

なる正方行列 X が求まれば、それが A^{-1} です. ここで

$$X = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) \quad (\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3) \text{ は 3 次元列ベクトル}),$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \left(\underbrace{\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix}}_{\text{列ベクトル}}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix} \right)$$

$$E = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \quad (\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3) \text{ は } i \text{ 行目のみ } 1 \text{ で他の成分は } 0 \text{ の 3 次元列ベクトル})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\underbrace{\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{列ベクトル}}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

とします.

これより,

$$A(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3), \quad \text{i.e.} \quad (A\mathbf{x}_1, A\mathbf{x}_2, A\mathbf{x}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3).$$

$$\therefore \quad \underbrace{A\mathbf{x}_i = \mathbf{e}_i}_{\text{連立一次方程式}} \quad (i = 1, 2, 3)$$

連立一次方程式

となります. これを解くには,

$$\underbrace{(A \mid \mathbf{e}_i)}_{\text{拡大係数行列}} - (\text{掃き出し法}) \rightarrow (E \mid \mathbf{c}_i)$$

という操作を実行します. ここで, どの $\mathbf{e}_i$ についても行う行基本変形は同じであるので,

$$\underbrace{\left(A \mid \overbrace{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3}^E \right)}_{\text{拡大係数行列}} - (\text{掃き出し法}) \rightarrow (E \mid \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$$

となり,

$$X = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$$

が求める A^{-1} となります.

〈例〉
行列

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

の逆行列 A^{-1} を掃き出し法で求めます. 手順は p. 17 の連立方程式を解くときと同じです.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(1 行目と 2 行目を入れ替える)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(1 行目を $\times (-2)$, 2 行目に加える $\cdot$ 1 行目を $\times 2$, 3 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(2 行目を $\times (-1)$)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(2 行目を $\times (-1)$, 1 行目に加える $\cdot$ 2 行目を $\times (-2)$, 3 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(3 行目を $\times (-1)$, 2 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

したがって, 求めるものは

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

となります.

〈補足〉

なぜ、 $(A | e_i) \rightarrow (E | c_i)$ という操作を実行することで A^{-1} を求めることができるのかについて、補足的な説明を加えておきます。

(復習)連立方程式 $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 2z = 11 \\ 2x + 3y - 4z = 3 \end{cases}$ を解くとき、

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 11 \\ 2 & 3 & -4 & 3 \end{array} \right) \text{ -- (掃き出し法) --} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & c_3 \end{array} \right)$$

という変形を行えば、 $(x, y, z) = (c_1, c_2, c_3)$ が与連立方程式の解でした。

A を 3 次正方行列とします。 $AX = E$ を満たす 3 次正方行列 X (これが A^{-1} となる) について考えます。

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad X := \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}.$$

ここで、 A は与えられた行列であり、 X は求める行列です。つまり、 $x_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ が求まれば、 $X (= A^{-1})$ が求められたことになります。

逆行列の定義より、

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots (*)$$

これより、

$$((*) \text{ 左辺}) = \begin{pmatrix} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} + a_{13}x_{31} & a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} + a_{13}x_{32} & a_{11}x_{13} + a_{12}x_{23} + a_{13}x_{33} \\ a_{21}x_{11} + a_{22}x_{21} + a_{23}x_{31} & a_{21}x_{12} + a_{22}x_{22} + a_{23}x_{32} & a_{21}x_{13} + a_{22}x_{23} + a_{23}x_{33} \\ a_{31}x_{11} + a_{32}x_{21} + a_{33}x_{31} & a_{31}x_{12} + a_{32}x_{22} + a_{33}x_{32} & a_{31}x_{13} + a_{32}x_{23} + a_{33}x_{33} \end{pmatrix}$$

となり、これと $((*) \text{ 右辺})$ を比較することにより、次の 3 つの連立方程式を得ます。

$$\underbrace{\begin{cases} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} + a_{13}x_{31} = 1 \\ a_{21}x_{11} + a_{22}x_{21} + a_{23}x_{31} = 0 \\ a_{31}x_{11} + a_{32}x_{21} + a_{33}x_{31} = 0 \end{cases}}_{\text{①とおく}} \quad \underbrace{\begin{cases} a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} + a_{13}x_{32} = 0 \\ a_{21}x_{12} + a_{22}x_{22} + a_{23}x_{32} = 1 \\ a_{31}x_{12} + a_{32}x_{22} + a_{33}x_{32} = 0 \end{cases}}_{\text{②とおく}} \quad \underbrace{\begin{cases} a_{11}x_{13} + a_{12}x_{23} + a_{13}x_{33} = 0 \\ a_{21}x_{13} + a_{22}x_{23} + a_{23}x_{33} = 0 \\ a_{31}x_{13} + a_{32}x_{23} + a_{33}x_{33} = 1 \end{cases}}_{\text{③とおく}}$$

ここで、①は x_{11}, x_{21}, x_{31} の連立方程式、②は x_{12}, x_{22}, x_{32} の連立方程式、③は x_{13}, x_{23}, x_{33} の連立方程式です。したがって、上記(復習)と同様に、

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \end{array} \right) \text{ -- (掃き出し法) --} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & c_{11} \\ 0 & 1 & 0 & c_{21} \\ 0 & 0 & 1 & c_{31} \end{array} \right)$$

という変形を行えば、 $(x_{11}, x_{21}, x_{31}) = (c_{11}, c_{21}, c_{31})$ が連立方程式①の解となります。同様にして連立方程式②、③についても

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \end{array} \right) \text{ -- (掃き出し法) --} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & c_{12} \\ 0 & 1 & 0 & c_{22} \\ 0 & 0 & 1 & c_{32} \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \end{array} \right) \text{ -- (掃き出し法) --} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & c_{13} \\ 0 & 1 & 0 & c_{23} \\ 0 & 0 & 1 & c_{33} \end{array} \right) \end{aligned}$$

という変形を行うことにより, $(x_{12}, x_{22}, x_{32}) = (c_{12}, c_{22}, c_{32}), (x_{13}, x_{23}, x_{33}) = (c_{13}, c_{23}, c_{33})$ がそれぞれ連立方程式②, ③の解となります.

ここで, ①～③の掃き出し法前後の係数行列に注目すると, いずれも $A \rightarrow E$ となっていることがわかります. つまり, 定数項ベクトルによらず, 行う行基本変形の手順は同じであるので,

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) - (\text{掃き出し法}) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ 0 & 1 & 0 & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & 1 & c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{array} \right)$$

により定まる行列 $\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$ が求める行列 $X (= A^{-1})$ となります.

演習問題 1 3 解答: p. 101

行列 A, B を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 行列 A の余因子行列 $\tilde{A}$ を求めよ.
- (2) 行列 A の逆行列 A^{-1} を求めよ.
- (3) E を 2 次元単位行列とする. $AA^{-1} = E$ を示せ.
- (4) 行列の積 $C := AB$ の余因子行列 $\tilde{C}$ を求めよ.
- (5) 行列 C の逆行列 C^{-1} を求めよ.

演習問題 1 4 解答: p. 102

正則行列の定義を述べたうえで, 以下の各行列を正則かどうか判定せよ. また, 正則であるものについてはその逆行列を求めよ.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

演習問題 1 5 解答: p. 103

3 次正方行列

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

の逆行列 A^{-1} およびその行列式 $|A^{-1}|$ を求めよ.

演習問題 1 6 解答: p. 104

以下の問いに答えよ.

- (1) a, b を実数とする.

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ or } b = 0$$

を示せ.

- (2) O を零行列とする. 任意の正方行列 A, B に対し,

$$AB = O \implies A = O \text{ or } B = O$$

は成立するか否か, 理由を付して答えよ.

Chapter 5 数ベクトル空間

5-1 部分空間

【部分空間】

$\mathbb{R}^n$ を n 次元ベクトル全体の集合とする. $\mathbb{R}^n$ の(空でない)部分集合 V が和とスカラー倍について閉じている, つまり, 次の条件(a), (b)をともに満たすとき, V は $\mathbb{R}^n$ の部分空間であるという.

(a) $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V \implies \mathbf{a} + \mathbf{b} \in V$,

(b) k を実数として, $\mathbf{a} \in V \implies k\mathbf{a} \in V$.

〈補足〉「部分空間」は, 「部分ベクトル空間」, 「線形空間」ともいいます.

〈注意〉部分空間 V に属する1つのベクトル $\mathbf{a}$ に対して $\mathbf{0} = 0\mathbf{a} \in V$ となるので, V はつねに零ベクトル $\mathbf{0}$ を含みます.

〈例〉

$\mathbb{R}^3$ を xyz 空間として考えると, 次の直線 V_1 や平面 V_2 は $\mathbb{R}^3$ の部分空間となります.

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x = 2y = 3z \right\}, \quad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x + 2y + 3z = 0 \right\}.$$

〈補足〉「集合 A が $\sim$ について閉じている」とはどういうことか

「集合 A が $\sim$ について閉じている」とは, A の要素を用いて $\sim$ という操作(計算)を行っても, その操作(計算)結果もまた A の要素となっていることを意味します. 例として, 整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ について考えてみます.

- 任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して, $a + b \in \mathbb{Z}$ であるから, 「 $\mathbb{Z}$ は和について閉じている」といえる.
- 任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して, $ab \in \mathbb{Z}$ であるから, 「 $\mathbb{Z}$ は積について閉じている」といえる.
- 任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して, $a \div b \notin \mathbb{Z}$ であるから, 「 $\mathbb{Z}$ は商について閉じている」とはいえない.

○部分空間であるか否かの判定

上記の定義から, 部分空間であることを示すには

- ① 部分空間同士のベクトルの和も部分空間となること
- ② 部分空間のベクトルをスカラー倍しても部分空間であること

を示せばよいことになります. 次ページの例で確認してください.

〈例〉

$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x - 3y + 5z = 0 \right\}$ が $\mathbb{R}^3$ の部分空間であることを前ページの手順に従って示します.

① W の要素 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ を

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

とすると,

$$a_1 - 3a_2 + 5a_3 = b_1 - 3b_2 + 5b_3 = 0$$

が成り立つ. このとき, $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ も W の要素であることを示す.

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

より, これを与方程式に用いると,

$$(a_1 + b_1) - 3(a_2 + b_2) + 5(a_3 + b_3) = a_1 - 3a_2 + 5a_3 + b_1 - 3b_2 + 5b_3 = 0$$

となるので, $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in W$.

② W の要素 $\mathbf{x}$ を

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

と定めると,

$$a_1 - 3a_2 + 5a_3 = 0$$

が成り立つ. このとき, $k\mathbf{x}$ も W の要素であることを示す.

$$k\mathbf{x} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ ka_3 \end{pmatrix}$$

より, これを与方程式に用いると,

$$ka_1 - 3(ka_2) + 5(ka_3) = k(a_1 - 3a_2 + 5a_3) = 0$$

となるので, $k\mathbf{x} \in W$.

以上から,

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x - 3y + 5z = 0 \right\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の部分空間であることが示された.

演習問題 1 7 解答: p. 105

(1) $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x - y = 1 \right\}$ は $\mathbb{R}^3$ の部分空間か.

(2) $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid 4w + 3x + 2y + z = 0 \right\}$ は $\mathbb{R}^4$ の部分空間か.

【解空間】

A を (m, n) 型行列とする. 連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解全体

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

は $\mathbb{R}^n$ の部分空間になる. これを連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間という.

〈例〉

上記の定義において, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ とすると,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad \text{i. e.} \quad x + 2y + 3z = 0$$

となるので, $\mathbb{R}^3$ の部分空間 $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + 2y + 3z = 0 \right\}$ は方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間となります.

また, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ とすると,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{i. e.} \quad \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2y - 3z = 0 \end{cases} \quad \text{i. e.} \quad x = 2y = 3z$$

となるので, $\mathbb{R}^3$ の部分空間 $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x = 2y = 3z \right\}$ は方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間となります.

【線形結合】

$\mathbb{R}^n$ の有限個のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ とスカラー $k_1, k_2, k_3, \dots, k_r$ に対して,

$$k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \dots + k_r \mathbf{a}_r$$

の形に表されるベクトルを $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合という。また, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合全体の集合を

$$W = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \rangle$$

で表し, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ の張る部分空間または生成する部分空間という。これは $\mathbb{R}^n$ の部分空間となっており, このとき, ベクトルの組 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r\}$ を W の生成系という。

〈注意〉 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \in V$ ですが, $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \rangle$ は集合なので, $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \rangle \subset V$ となります。

〈例〉

$\mathbb{R}^3$ のベクトル $\mathbf{a} := \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$ を, $\mathbf{a}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 := \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ の線形結合として書き表します。つまり,

$$\mathbf{a} = k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + k_3 \mathbf{a}_3 \quad \text{i.e.} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 - 2k_3 \\ -2k_1 + k_2 + 3k_3 \\ 3k_1 - 5k_3 \end{pmatrix}$$

を満たす実数 k_1, k_2, k_3 を求めます。これは, k_1, k_2, k_3 に関する連立方程式なので, 以下のように掃き出し法→p. 17 で解きます。

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & -5 \\ 3 & 0 & -5 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

これより,

$$k_1 = 3, \quad k_2 = -2, \quad k_3 = 1$$

を得ます。以上より, 求めるものは

$$\mathbf{a} = 3\mathbf{a}_1 - 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3.$$

〈例〉

$\mathbb{R}^3$ の部分空間である

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x = 2y = 3z \right\}, \quad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x + 2y + 3z = 0 \right\}$$

について考えます。

・ V_1 について, $x = 2y = 3z$ を満たす x, y, z は, 実数 t を用いて $z = 2t$ と表すと, $x = 6t, y = 3t$ と表されます。したがって,

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 6t \\ 3t \\ 2t \end{pmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

この意味するところは, 「部分空間 V_1 の要素である任意のベクトルは $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ の線形結合で表せる」ということです。

・ V_2 について, $x + 2y + 3z = 0$ を満たす x, y, z は, 実数 s, t を用いて $y = s, z = t$ と表すと, $x = -2s - 3t$ と表されます. したがって,

$$V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -2s-3t \\ s \\ t \end{pmatrix} \middle| s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

この意味するところは, 「部分空間 V_2 の要素である任意のベクトルは $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ の線形結合で表せる」ということです.

演習問題 18 解答: p. 106

次のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ の張る部分空間を解空間としてもつような同次連立 1 次方程式を 1 つ求めよ.

$$(1) \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

5-2 線形独立と線形従属

【線形独立・線形従属】

$\mathbb{R}^n$ のいずれも $\mathbf{0}$ でないベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ について

$$\underbrace{c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + c_3 \mathbf{a}_3 + \dots + c_n \mathbf{a}_n}_{\text{線形結合}} = \mathbf{0}$$

が $c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0$ のみを解とするとき、ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ を線形独立であるとい
い、このとき、ベクトルの組 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n\}$ を独立系という。また、線形独立でないもの、つまり

$$\underbrace{c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + c_3 \mathbf{a}_3 + \dots + c_n \mathbf{a}_n}_{\text{線形結合}} = \mathbf{0}$$

が $c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0$ 以外の解(非自明な解)をもつとき、ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ を線形従
属であるという。

〈例〉

① 3つのベクトル $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ は

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

が成り立つので、線形独立といえます。

② 3つのベクトル $\mathbf{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{y}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{y}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ は

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \text{ i.e. } \begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ -c_1 + c_2 = 0 \\ -c_2 - c_3 = 0 \end{cases}$$

となりますが、これは $(c_1, c_2, c_3) = (0, 0, 0)$ 以外にも $(c_1, c_2, c_3) = (1, 1, -1)$ という解をもつので、ある 1
つのベクトルが他のベクトルの和で表されます。例えば

$$\mathbf{y}_3 = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$$

のように表されるので、 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3$ は線形従属となります。

【表現の一意性】

あるベクトル $\mathbf{b}$ が線形独立なベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ の線形結合(ベクトルの定数倍の和)で表れるとき, その表し方はただ一通りである.

〈証明〉

$\mathbf{b}$ が異なる数の組 $(c_1, c_2, c_3, \dots, c_n), (c'_1, c'_2, c'_3, \dots, c'_n)$ を用いて

$$\mathbf{b} = c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + c_3 \mathbf{a}_3 + \dots + c_n \mathbf{a}_n,$$

$$\mathbf{b} = c'_1 \mathbf{a}_1 + c'_2 \mathbf{a}_2 + c'_3 \mathbf{a}_3 + \dots + c'_n \mathbf{a}_n$$

と 2 通りに表されたとする. このとき,

$$c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + c_3 \mathbf{a}_3 + \dots + c_n \mathbf{a}_n = c'_1 \mathbf{a}_1 + c'_2 \mathbf{a}_2 + c'_3 \mathbf{a}_3 + \dots + c'_n \mathbf{a}_n,$$

$$\text{i. e. } (c_1 - c'_1) \mathbf{a}_1 + (c_2 - c'_2) \mathbf{a}_2 + (c_3 - c'_3) \mathbf{a}_3 + \dots + (c_n - c'_n) \mathbf{a}_n = \mathbf{0}.$$

いま, ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形独立であるから,

$$c_1 - c'_1 = 0, c_2 - c'_2 = 0, c_3 - c'_3 = 0, \dots, c_n - c'_n = 0,$$

$$\text{i. e. } c_1 = c'_1, c_2 = c'_2, c_3 = c'_3, \dots, c_n = c'_n$$

となるが, これは仮定に矛盾. $\square$

前述の通り, n 次正方行列 A について以下の(a), (b), (c)は互いに同値です.

(a) A は正則行列である(すなわち $|A| \neq 0$).

(b) A は逆行列をもつ.

(c) $\text{rank} A = n$.

これらに加え,

(d) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形独立である ($A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \dots \ \mathbf{a}_n)$).

も上記(a)~(c)と互いに同値となります.

この事実を用いれば, 前ページの〈例〉で扱った 3 つのベクトルが線形独立であるか線形従属であるかは, 次のようにして確かめることができます.

① $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ の場合

$$X = (\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

で定まる行列について,

$$|X| = 1 (\neq 0)$$

であるから, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ は線形独立である.

② $\mathbf{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{y}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ の場合

$$Y = (\mathbf{y}_1 \ \mathbf{y}_2 \ \mathbf{y}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

で定まる行列について, これを第 1 行で余因子展開→p. 28 すると,

$$|Y| = 1(-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + 1(-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 1 = 0$$

であるから, $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3$ は線形従属である.

○線形独立の判定

与えられたベクトルが線形独立であるか線形従属であるかを判定する際に, 次の(1), (2)が有効です.

(1) $\mathbb{R}^n$ のベクトル $\mathbf{b}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ を考え, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形独立であるとする. このとき, 次の(a), (b)は互いに同値である.

(a) $\mathbf{b}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形従属

(b) $\mathbf{b} \in \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$

さらに, $\mathbf{b}$ の $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n$ を用いた線形結合の表し方はただ 1 通りである(証明は前ページ).

(2) $\mathbb{R}^n$ の $n+1$ 個以上のベクトルは線形従属である.

演習問題 1 9 解答: p. 107

- (1) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立か.
- (2) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立か.

5-3 基底と次元

【基底】

V を $\mathbb{R}^n$ の部分空間とする. V に属するベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ が次の 2 条件 (a), (b) をともに満たすとき, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r\}$ を V の**基底**という.

(a) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形独立 ($\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r\}$ は独立系)

(b) $V = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \rangle$ ($\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r\}$ は生成系)

例えば, $\mathbb{R}^3$ の 3 つのベクトル $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ について, 行列式

$$|\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3| = 1 (\neq 0)$$

であるので, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形独立となります. また, $\mathbb{R}^3$ の任意のベクトル $\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix}$ は

$$\mathbf{k} = k_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}_1} + (k_2 - k_1) \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}_2} + (k_3 - k_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}_3}$$

と表せるので, $\mathbb{R}^3 = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle$ となります.

○標準基底

$\mathbb{R}^n$ の基本列ベクトルを $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $\dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ とするとき, 任意のベクトル $\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$ は

$$\mathbf{k} = k_1 \mathbf{e}_1 + k_2 \mathbf{e}_2 + \dots + k_n \mathbf{e}_n$$

と表されるので, $\mathbb{R}^n = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ である. これより, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ は $\mathbb{R}^n$ の基底である. この基底を $\mathbb{R}^n$ の**標準基底**という.

○基底の補充

V を $\mathbb{R}^n$ の部分空間とします. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ を V に含まれる線形独立なベクトルとすると, V のある有限個のベクトル $\mathbf{a}_{r+1}, \mathbf{a}_{r+2}, \mathbf{a}_{r+3}, \dots, \mathbf{a}_{r+s}$ を必要ならば付け加えて,

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_{r+s}$$

が V の基底となるようにできます.

〈補足〉「生成系」と「基底」との違い

○定義の再確認

【生成系】

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合全体の集合を

$$W := \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \rangle$$

で表し, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ の張る部分空間または生成する部分空間という. このとき, ベクトルの組 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r\}$ を W の生成系という.

【基底】

V を $\mathbb{R}^2$ の部分空間とする. V に属するベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ が次の 2 条件(a), (b)をともに満たすとき, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r\}$ を V の基底という.

(a) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形独立

(b) $V = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_r \rangle$

・生成系について

① $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ の場合, 集合 $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle$ の意味するところは

「 $2\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$, $-2\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ のような, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ の線形結合全体の集合」

です. このとき, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ を $\mathbb{R}^2$ の生成系といいます.

② $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ の場合, 集合 $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle$ の意味するところは

「 $2\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 13 \\ 0 \end{pmatrix}$, $-2\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ のような, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ の線形結合全体の集合」

です. このとき, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ を $\mathbb{R}^2$ の生成系といいます.

〈注意〉上記の 2 つの場合において, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形独立である必要はありません.

・基底について

ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が $\mathbb{R}^2$ の基底となるためには, 上記の(a)の条件も満たす必要があります. ここで, ①で扱ったベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形独立であった一方, ②で扱ったベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形従属でした. したがって, ①の場合は $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ は $\mathbb{R}^2$ の基底となりますが, ②の場合は $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ は $\mathbb{R}^2$ の基底とはなりません.

【次元】

$\mathbb{R}^n$ の部分空間 $V (\neq \mathbf{o})$ の基底を構成するベクトルの個数を V の次元といい, 記号

$$\dim V$$

で表す.

〈注意〉 零空間 $\mathbf{o}$ に対しては, $\dim\{\mathbf{o}\} = 0$ と定めます.

〈例〉

$\mathbb{R}^2$ の部分空間として $V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ をとります. これは, p. 47 でも述べられているように, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ の線形結合で表される $\mathbb{R}^2$ 上のベクトル全体の集合を表します. つまりこれを図形的に解釈すると, 点 $(1, 1)$ と原点を通る直線上の任意の点ということになります. したがって, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ は V の基底ということができ, またこの個数は 1 個なので,

$$\dim \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

となります.

同様に考えると

$$\dim \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 2, \quad \dim(\mathbb{R}^n) = n$$

のようになります.

【共通空間と和空間】

V, W を $\mathbb{R}^n$ の部分空間とすると,

$$V \cap W = \{ \mathbf{a} \mid \mathbf{a} \in V \text{ かつ } \mathbf{a} \in W \}$$

$$V + W = \{ \mathbf{v} + \mathbf{w} \mid \mathbf{v} \in V, \mathbf{w} \in W \}$$

は $\mathbb{R}^n$ の部分空間になる. それぞれ V と W の共通空間, 和空間という.

とくに, $U = V + W$ の任意のベクトルに対して $\mathbf{a} = \mathbf{v} + \mathbf{w} (\mathbf{v} \in V, \mathbf{w} \in W)$ の表し方が一意であるとき, U を V と W の直和といい,

$$U = V \oplus W$$

と表す. またこのとき, W を U における V の補空間という.

上記に関する重要な定理(a), (b)があります.

(a) $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V, W に対して,

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$$

が成り立つ. これを次元定理という.

(b) V, W を $\mathbb{R}^n$ の部分空間とすると,

$$U = V \oplus W \iff U = V + W \text{ かつ } V \cap W = \mathbf{o}$$

が成り立つ. さらにこのとき,

$$\dim U = \dim V + \dim W$$

が成り立つ.

〈例〉

$\mathbb{R}^3$ のベクトル $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ に対して $V = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle$, $W = \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4 \rangle$

とすると, $\dim(V + W)$, $\dim(V \cap W)$ を求めます.

$$\det(\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -1 (\neq 0)$$

より, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形独立なので,

$$\dim(V + W) = \dim(\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4 \rangle) \geq 3$$

であるが, $V + W \subset \mathbb{R}^3$, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ より $\dim(V + W) = 3$.

また, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ および $\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ は線形独立なので,

$$\dim V = \dim W = 2$$

となる.

次元定理より, 求めるものは

$$\dim(V \cap W) = \dim V + \dim W - \dim(V + W) = 1.$$

演習問題 2 0 解答: p. 108

次の部分空間の基底と次元を求めよ.

$$(1) W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid 3x + 4y + z = 0 \right\}$$

$$(2) W = \left\{ \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid \begin{array}{l} w + x + y - z = 0 \\ w - x + y + z = 0 \end{array} \right\}$$

演習問題 2 1 解答: p. 109

行列 $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 6 \\ 2 & 2 & 7 & 9 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ.

(1) $\text{rank} A$ を求めよ.

(2) 連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を解け.

(3) (2) の連立 1 次方程式の解空間を W とする. すなわち

$$W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

とする. W の基底および $\dim W$ を求めよ.

演習問題 2 2 解答: p. 110

次の部分空間の基底と次元を求めよ.

$$(1) W = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$(2) W = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle$$

演習問題 2 3 解答: p. 111

$\mathbb{R}^3$ の部分空間 W_1, W_2 を次で与える.

$$W_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$W_1 + W_2$ は直和であることを示せ.

Chapter 6 写像と線形写像

6-1 写像

【写像】

集合 X, Y を考える. 任意の $x \in X$ に対して, ある $y \in Y$ がただ一つに定まるとする. このような対応関係のことを「 X から Y への写像」といい, 記号

$$f: X \rightarrow Y$$

で表す.

〈補足〉「写像」とは「対応関係」のことです. 基本的には「関数」と同じ意味と考えてよいです.

例えば, $x \in \mathbb{R}$ に対して $f(x) = x^2$ と定めると, f は写像になります.

【単射・全射・全単射】

任意の実数 $x, x' \in X$ に対して

$$x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$$

が成り立つとき, 写像 $f: X \rightarrow Y$ は単射であるという.

任意の $y \in Y$ に対して, ある $x \in X$ が存在して, $f(x) = y$ となるとき, 写像 $f: X \rightarrow Y$ は全射であるという.

f が単射でありかつ全射でもあるとき, 写像 $f: X \rightarrow Y$ は全単射であるという.

〈例〉

以下においては, $f(x) = x^2$ とします.

・ $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 2, 4, 9\}$ とすると,

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 9$$

となり, 確かに $x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$ が成り立っているので,

「写像 $f: X \rightarrow Y$ は単射である」

といえます.

・ $X = \{-1, 1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 9, 4\}$ とすると,

$$f(-1) = 1, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 9$$

となり, 集合 Y のどの要素についてもそれに対応するの集合 X の要素が存在しているので,

「写像 $f: X \rightarrow Y$ は全射である」

といえます.

・ $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 4, 9\}$ とすると,

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 9$$

となり, 確かに $x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$ が成り立っていて, かつ集合 Y のどの要素についてもそれに対応するの集合 X の要素が存在しているので,

「写像 $f: X \rightarrow Y$ は全単射である」

といえます.

6-2 線形写像と1次変換

【線形写像】

数ベクトル空間の写像 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ が次の2条件(a), (b)を満たすとき, 写像 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ を線形写像という.

$$(a) \ f(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b}) \ (\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n)$$

$$(b) \ f(k\mathbf{a}) = kf(\mathbf{a}) \ (k \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n)$$

特に, $n = m$ のとき, 線形写像 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ を $\mathbb{R}^n$ 上の1次変換という.

〈注意〉上記の定義(b)において $k=0$ として得られるように, $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ であるので, 線形写像 f は零ベクトルを零ベクトルにうつします.

〈例〉

写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

で定めます. このとき, $\mathbb{R}^2$ のベクトル $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ とスカラー k に対して,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 - y_2 \\ x_1 + y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -y_2 \\ y_1 \end{pmatrix} = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}),$$

$$f(k\mathbf{x}) = f \begin{pmatrix} kx_1 \\ kx_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -kx_2 \\ kx_1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = kf(\mathbf{x})$$

が成り立つので, f は $\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}^2$ への線形写像, すなわち $\mathbb{R}^2$ 上の1次変換といえます.

演習問題 2-4 解答: p. 112

- (1) 写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ は線形写像か.
- (2) 写像 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2x - y + z$ は線形写像か.
- (3) 写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y-2 \end{pmatrix}$ は線形写像か.

【行列と線形写像の対応】

A を (m, n) 型行列とする. $\mathbb{R}^n$ のベクトル $\boldsymbol{x}$ を $\mathbb{R}^m$ のベクトル $A\boldsymbol{x}$ に写す写像を

$$f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

で表す.

また, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ を線形写像とすると, $f = f_A$ なる (m, n) 型行列 A がただ 1 つ存在する. この行列 A を線形写像 f の表現行列という.

〈注意〉 表現行列は基底の取り方によって変化します(p. 63 参照).

〈補足〉

$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{R}$ に対して,

$$f_A(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = A(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = A\boldsymbol{x} + A\boldsymbol{y} = f_A(\boldsymbol{x}) + f_A(\boldsymbol{y}),$$

$$f_A(k\boldsymbol{x}) = A(k\boldsymbol{x}) = k(A\boldsymbol{x}) = kf_A(\boldsymbol{x})$$

となり, 前ページで述べられている線形写像の定義を満たすので, 写像 f_A は線形写像となっています. またこの写像 f_A を, 「行列 A の定める線形写像」といいます.

〈例〉

前ページの〈例〉で用いた写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ について,

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

と表せるので, 行列 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ が写像 f の表現行列ということになります.

○零写像

表現行列が O である $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ の線形写像 f は $\mathbb{R}^n$ の任意のベクトルを零ベクトルにうつします. このような線形写像 f_O を零写像といい, 記号 0 で表します. つまり, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ なる任意のベクトル $\boldsymbol{x}$ に対し,

$$0(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$$

が成り立ちます.

○恒等変換

表現行列が n 次元単位行列 E_n である $\mathbb{R}^n$ 上の 1 次変換 f_E を恒等変換といい, 記号 1 で表します. つまり, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ なる任意のベクトル $\boldsymbol{x}$ に対し,

$$1(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$$

が成り立ちます.

〈参考〉基底の変換行列

【基底の変換行列】

V を $\mathbb{R}^n$ の部分空間とする. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r\}, \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \dots, \mathbf{u}'_r\}$ はいずれも V の基底であるとし,

$$(\mathbf{u}'_1 \ \mathbf{u}'_2 \ \dots \ \mathbf{u}'_r) = (\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \dots \ \mathbf{u}_r)P$$

なる正方行列 P が存在するとする. このとき, P を $\{\mathbf{u}_k\}$ から $\{\mathbf{u}'_k\}$ への基底の変換行列という.

〈例〉

$$2 \text{ つの } \mathbb{R}^3 \text{ の基底 } \left\{ \mathbf{a}_1 := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \mathbf{b}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_2 := \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

に対し, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ から $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ への基底変換行列 P を求めます.

$$A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3), B = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3) \text{ とおくと,}$$

$$B = AP$$

と表せるので, この両辺に左から A^{-1} をかけると,

$$A^{-1}B = P$$

となり, P を求めることができます.

行基本変形により,

$$\left(\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \middle| \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_E \right) \rightarrow \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_E \middle| \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_{A^{-1}} \right) (*)$$

とできるので,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

となり, 以上から, 求めるものは,

$$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

となります.

〈補足〉

(*)において, あらかじめ右側に B をかけておけば,

$$(A \mid B) \rightarrow \left(E \middle| \underbrace{A^{-1}B}_P \right)$$

となるので, 上記の〈例〉より簡単に P を求めることができます.

〈参考〉合成写像と逆変換

【合成写像】

A を (m, n) 型行列, B を (n, p) 型行列とする. 2 つの線形写像

$$f_B: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

により定まる線形写像

$$f_A \circ f_B: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$$

を f_B と f_A の合成写像といい, 以下のように定義される.

$$(f_A \circ f_B)(\mathbf{x}) = f_A(f_B(\mathbf{x})) \quad (\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p)$$

〈補足〉

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ なる任意のベクトル $\mathbf{x}$ に対して,

$$f_A(f_B(\mathbf{x})) = f_A(B\mathbf{x}) = A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x} = f_{AB}(\mathbf{x})$$

となることから,

$$f_A \circ f_B = f_{AB}$$

が成り立つことが分かります. つまり, 合成写像 $f_A \circ f_B$ は行列 A, B の積の定める線形写像となります.

【逆変換】

$\mathbb{R}^n$ 上の 1 次変換 f について, $\mathbb{R}^n$ の任意のベクトル $\mathbf{y}$ に対して,

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$$

なる $\mathbb{R}^n$ 上のベクトル $\mathbf{x}$ がただ 1 つ存在するとき, f の逆変換 $f^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が

$$f^{-1}(\mathbf{y}) = \mathbf{x}$$

により定義される.

〈補足〉

f の表現行列を A とすると

$$A\mathbf{x} = f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

を満たすベクトル $\mathbf{x}$ は $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ のみであるので, A は正則行列となります. このとき,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{y} \quad \text{i.e.} \quad A^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{x}$$

であるので, f の逆変換 $f^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の表現行列は A^{-1} となります.

6-3 核と像

【核と像】

A を (m, n) 型行列とし, $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ を線形写像とする. $f_A(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ なる $\mathbb{R}^n$ のベクトル $\mathbf{x}$ 全体の集合, つまり

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | f_A(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

を f_A の核といい, 記号

$$\text{Ker} f_A$$

で表す.

また, $\mathbb{R}^n$ から f_A によってうつされてきた $\mathbb{R}^m$ のベクトル全体の集合, つまり集合

$$\{f_A(\mathbf{x}) | \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

を f_A の像といい, 記号

$$\text{Im} f_A$$

で表す.

〈補足〉線形写像 f の表現行列を A とすれば, $\text{Ker} f_A$ は連立方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間と一致します. また, 線形写像 f を関数と同一視すれば, $\text{Im} f$ は値域と考えることができます.

〈補足〉「核」 = Kernel, 「像」 = Image.

〈注意〉 $\text{Ker} f_A, \text{Im} f_A$ はそれぞれ $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ の部分空間となっています(p. 67 参照).

〈例〉

表現行列が $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ である線形写像 $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ に対し, $\text{Ker} f_A, \text{Im} f_A$ を求めます.

まず $\text{Ker} f_A$ について, これは方程式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \mathbf{0} \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} x + y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

を満たす $\mathbb{R}^3$ のベクトル全体の集合なので,

$$\begin{aligned} \text{Ker} f_A &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x + y = 0 \wedge x + z = 0 \right\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

次に $\text{Im} f_A$ について, これは $\mathbb{R}^3$ から f_A によってうつされてきた $\mathbb{R}^2$ のベクトル全体の集合なので,

$$\begin{aligned} \text{Im} f_A &= \left\{ \begin{pmatrix} x + y \\ x + z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

〈補足〉 x, y, z が任意の実数であれば, $\mathbb{R}^2$ 上の任意のベクトル $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ は $x = 0, y = X, z = Y$ として表すことができます.

○ $\text{Im}f$ に関する重要な定理として次の(1), (2)があります.

線形写像 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ の表現行列を A とし, その列ベクトル表示を $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n)$ とするとき, 次の(1), (2)が成り立ちます.

(1) $\text{Im}f = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$.

(2) $\dim(\text{Im}f) = \text{rank}A$.

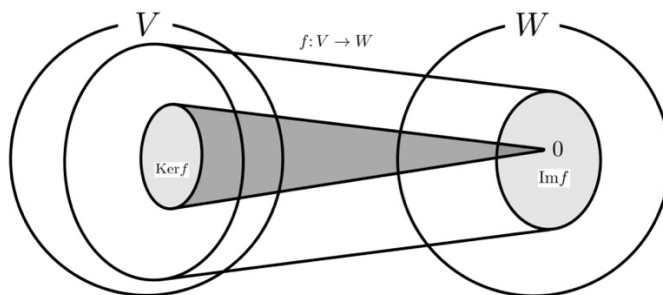
○ 線形写像に対する次元定理

$f_A: V \rightarrow W$ を線形写像とします. このとき,

$$\dim(\text{Ker}f) + \dim(\text{Im}f) = \dim V \quad \text{i. e.} \quad \dim(\text{Ker}f) + \text{rank}A = \dim V$$

が成り立ちます.

〈補足〉 線形写像に関する次元定理のイメージ図



〈参考〉線形写像 $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ に対し, $\text{Ker}f_A \subset \mathbb{R}^n, \text{Im}f_A \subset \mathbb{R}^m$ ($\text{Ker}f_A, \text{Im}f_A$ がそれぞれ $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ の部分空間であること)の証明

「部分空間であること」を示すのですから, p. 44 にある手順に則って示します.

まず, $\text{Ker}f_A \subset \mathbb{R}^n$ を示す.

① $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \text{Ker}f_A$ とすると,

$$A(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = A\boldsymbol{x} + A\boldsymbol{y} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

$$\therefore \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in \text{Ker}f_A.$$

② $\boldsymbol{x} \in \text{Ker}f_A, k \in \mathbb{R}$ とすると,

$$A(k\boldsymbol{x}) = k(A\boldsymbol{x}) = k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

$$\therefore k\boldsymbol{x} \in \text{Ker}f_A.$$

以上①～③より, $\text{Ker}f_A$ は $\mathbb{R}^n$ の部分空間であることが示せた. $\square$

次に, $\text{Im}f_A \subset \mathbb{R}^m$ を示す.

① $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \text{Im}f_A$ とすると,

$$\boldsymbol{x} = A\boldsymbol{a}, \boldsymbol{y} = A\boldsymbol{b} \quad (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n)$$

と表せる. よって

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = A\boldsymbol{a} + A\boldsymbol{b} = A(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})$$

$$\therefore \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in \text{Im}f_A.$$

② $\boldsymbol{x} \in \text{Im}f_A, k \in \mathbb{R}$ とすると,

$$\boldsymbol{x} = A\boldsymbol{a} \quad (\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n)$$

と表せる. よって

$$k\boldsymbol{x} = k \cdot A\boldsymbol{a} = A(k\boldsymbol{a}).$$

$$\therefore k\boldsymbol{x} \in \text{Im}f_A.$$

以上①～③より, $\text{Im}f_A$ は $\mathbb{R}^m$ の部分空間であることが示せた. $\square$

演習問題 2 5 解答: p. 113

写像 $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

- (1) f は線形写像であることを示せ.
- (2) $\text{Ker} f$ の基底を 1 組求めよ. さらに, $\dim(\text{Ker} f)$ を求めよ.
- (3) $\text{Im} f$ の基底を 1 組求めよ. さらに, $\dim(\text{Im} f)$ を求めよ.

Chapter 7 内積

7-1 内積と長さ

ここでは、2次元や3次元で扱っていた内積を n 次元に拡張することを考えます.

【内積】

$\mathbb{R}^n$ の2つのベクトル $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ に対して, 実数値

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = {}^t \mathbf{a} \mathbf{b}$$

を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の内積あるいは標準内積という.

〈注意〉以降, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積は $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ とかくことにします.

○内積の性質

内積には次の(1)~(4)ような性質があります.

- (1) $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$.
- (2) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c}) + (\mathbf{b}, \mathbf{c})$.
- (3) $(k\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, k\mathbf{b}) = k(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ($k \in \mathbb{R}$).
- (4) $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$. 等号成立は $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ のときに限る.

【ベクトルの長さや角】

$\mathbb{R}^n$ のベクトル $\mathbf{a}$ に対して, $\sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})}$ を $\mathbf{a}$ の長さまたはノルムといい, 記号

$$\|\mathbf{a}\|$$

で表す. すなわち $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ のとき,

$$\sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}.$$

とくに $\|\mathbf{a}\| = 1$ であるとき, $\mathbf{a}$ を単位ベクトルという.

〈補足〉 p. 69 の内積の性質(3), (4)より,

$$\|\mathbf{a}\| \geq 0, \text{ 等号成立は } \mathbf{a} = \mathbf{0} \text{ のときに限る}$$

$$\|k\mathbf{a}\| = |k| \|\mathbf{a}\| \quad (k \in \mathbb{R})$$

が成り立ちます.

〈例〉

$$\mathbb{R}^4 \text{ のベクトル } \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ に対し,}$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -7 + (-8) + 3 + 12 = 0,$$

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{30}, \quad \|\mathbf{b}\| = \sqrt{(-7)^2 + (-4)^2 + 1^2 + 3^2} = 5\sqrt{3}$$

であり, $\mathbf{c} = -2\mathbf{b}$ に注意すると,

$$\|\mathbf{c}\| = \|-2\mathbf{b}\| = |-2| \|\mathbf{b}\| = 10\sqrt{3},$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, -2\mathbf{b}) = -2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0,$$

$$(\mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, -2\mathbf{b}) = -2\|\mathbf{b}\|^2 = -150.$$

○ベクトルのなす角

内積の定義より,

$$\cos \theta = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

を満たす θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) が一意的に定まることが分かります. この θ を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角といいます. とくに, $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$ のとき,

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

であるので, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は直交するといひ,

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$$

と書きます.

〈注意〉 零ベクトル $\mathbf{0}$ については, $\mathbb{R}^n$ のすべてのベクトルと直交しているとみなします.

〈参考〉 $\mathbb{R}^n$ のベクトルの長さとの内積に関する有名な不等式として、次の(1), (2)があります.

(1) シュワルツの不等式

$$|(\mathbf{a}, \mathbf{b})| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

等号成立は $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が線形従属のときに限る.

〈証明〉

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角を θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) とおくと,

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$$

である. ここで $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ であるから, 両辺に $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| (> 0)$ をかけることで

$$-\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \leq (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

$$\therefore -\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \leq (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

$$\therefore |(\mathbf{a}, \mathbf{b})| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

を得る.

なお, 等号は

$$\cos \theta = \pm 1 \quad \text{i.e.} \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ が線形従属}$$

のときのみ成り立つ. $\square$

〈補足〉 $\cos \theta = 1$ のときは $\theta = 0$ なので $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は同じ向き, $\cos \theta = -1$ のときは $\theta = \pi$ なので $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は逆向きとなります. どちらの場合でも $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が線形従属となっています.

(2) 三角不等式

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$$

等号成立は $\mathbf{a} = k\mathbf{b}$ ($k \geq 0$) または $\mathbf{b} = k\mathbf{a}$ ($k \geq 0$) のときに限る.

〈証明〉

両辺とも正であることに留意して, (1)の結果を用いると

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 &= \|\mathbf{a}\|^2 + 2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \|\mathbf{b}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2. \end{aligned}$$

これより, (2)の不等式を得る.

なお, 等号は(1)の不等式の等号が成立するとき, または $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| = 0$ のときに限る. これを整理すると, 「 $\mathbf{a} = k\mathbf{b}$ ($k \geq 0$) または $\mathbf{b} = k\mathbf{a}$ ($k \geq 0$) のとき」 となる. $\square$

演習問題 2 6 解答: p. 115

$\mathbb{R}^3$ のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ を次のように定める.

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (1) $\mathbf{c}$ は $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のいずれにも直交するという. $\mathbf{c}$ のノルムを求めよ.
- (2) $\|\mathbf{a}\|, \|\mathbf{b}\|, \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$ を 3 辺とする三角形の面積 S を求めよ.

7-2 直交系

【正規直交系】

$\mathbb{R}^n$ の $\{0\}$ でないベクトルの組 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r\}$ において, どの 2 つも互いに直交するとき, つまり

$$i \neq j \implies (\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j) = 0$$

が成り立つとき $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r\}$ は直交系であるという. さらに, すべての $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, \dots, r)$ が単位ベクトルであるとき, つまり

$$(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

が成り立つとき, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r\}$ は正規直交系であるという.

また, $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V の基底で正規直交系であるものを V の正規直交基底という.

〈補足〉 p. 54 の標準基底で扱った $\mathbb{R}^n$ の標準基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ は正規直交基底となっています.

〈補足〉 δ_{ij} は「クロネッカーのデルタ」といい, 上記のように定義されます. これを用いると, 単位行列の (i, j) 成分は δ_{ij} とかくことができます.

〈補足〉 ベクトルのノルムを 1 にすることを正規化, あるベクトルとあるベクトルを直交するようにすることを直交化といいます.

〈例〉

$\mathbb{R}^2$ の基底 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ が $\mathbb{R}^2$ の正規直交基底であることを確認します.

まず,

$$(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \cos \theta (-\sin \theta) + \sin \theta \cos \theta = 0$$

より, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は直交していることがわかります.

また,

$$\|\mathbf{a}_1\| = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \|\mathbf{a}_2\| = (-\sin \theta)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

より, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は単位ベクトルとなっていることが分かります.

以上から, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は $\mathbb{R}^2$ の正規直交基底であるといえます.

○直交系の線形独立性

$\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r\}$ を直交系とします. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合を

$$k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \dots + k_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0} \quad (*)$$

とします. $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, r)$ を示すことができれば, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形独立であるといえることになります.

(*) の両辺 $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, \dots, r)$ との内積をとると,

$$k_1 (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_i) + \dots + k_i (\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i) + \dots + k_r (\mathbf{a}_r, \mathbf{a}_i) = 0$$

となります. 直交性から, 右辺の i 番目以外の項はすべて 0 になる, つまり

$$k_i (\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, r)$$

となり, これと $(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i) \neq 0$ より, $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, r)$ を得ます. □

上記の結果より, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形独立となっていることが分かります.

○グラム・シュミットの正規直交化法

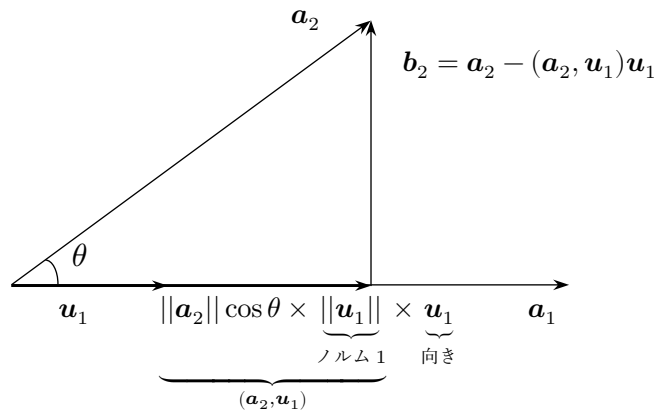
グラム・シュミットの正規直交化法とは、 $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V の基底 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ から V の正規直交基底 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ をつくるアルゴリズムです。具体的な手順は以下の通りです。

(1) $\mathbf{a}_1$ を正規化する

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|}$$

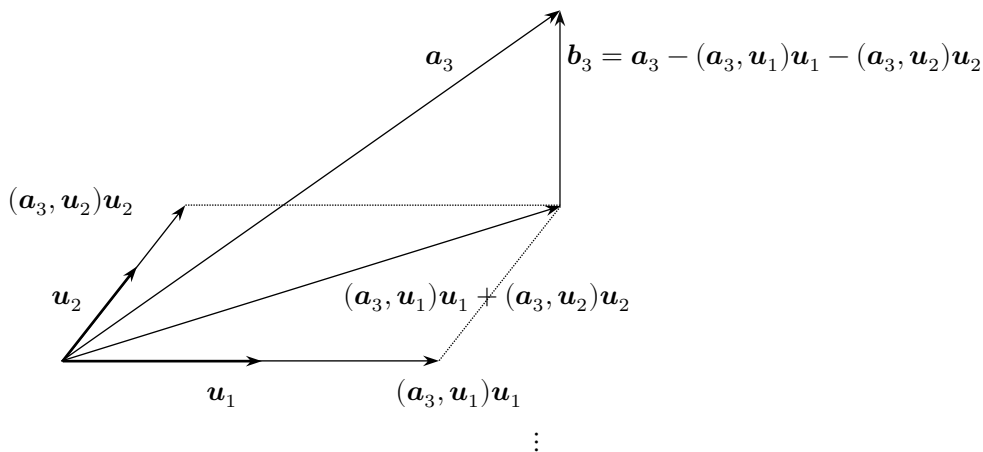
(2) $\mathbf{a}_2, \mathbf{u}_1$ から正規直交系 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ をつくり、それを正規化する

$$\mathbf{b}_2 := \mathbf{a}_2 - (\mathbf{a}_2, \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|}$$



(3) $\mathbf{a}_3, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ から正規直交系 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ をつくり、それを正規化する

$$\mathbf{b}_3 := \mathbf{a}_3 - (\mathbf{a}_3, \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{a}_3, \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2, \quad \mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{b}_3}{\|\mathbf{b}_3\|}$$



(m) $\mathbf{a}_m, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{m-1}$ から、正規直交系 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ をつくり、それを正規化する

$$\mathbf{b}_m := \mathbf{a}_m - (\mathbf{a}_m, \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - \dots - (\mathbf{a}_m, \mathbf{u}_{m-1})\mathbf{u}_{m-1}, \quad \mathbf{u}_m = \frac{\mathbf{b}_m}{\|\mathbf{b}_m\|}$$

$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m \rangle = V$ で正規直交系は線形独立より、 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ は V の正規直交基底となっていることがわかります。

〈例〉

$\mathbb{R}^4$ の基底をなすベクトル $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ を用いて, $\mathbb{R}^4$ の正規直交

基底 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ をつくります.

(1) $\|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{2}$ より,

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(2) $\mathbf{b}_2 := \mathbf{a}_2 - \underbrace{(\mathbf{a}_2, \mathbf{u}_1)}_{\frac{1}{\sqrt{2}}} \mathbf{u}_1$ より,

$$\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

これを正規化して,

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(3) $\mathbf{b}_3 := \mathbf{a}_3 - \underbrace{(\mathbf{a}_3, \mathbf{u}_1)}_0 \mathbf{u}_1 - \underbrace{(\mathbf{a}_3, \mathbf{u}_2)}_{\frac{\sqrt{2}}{3}} \mathbf{u}_2$ より,

$$\mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

これを正規化して,

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{b}_3}{\|\mathbf{b}_3\|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(4) $\mathbf{b}_4 := \mathbf{a}_4 - \underbrace{(\mathbf{a}_4, \mathbf{u}_1)}_{\frac{1}{\sqrt{2}}} \mathbf{u}_1 - \underbrace{(\mathbf{a}_4, \mathbf{u}_2)}_{\frac{\sqrt{2}}{3}} \mathbf{u}_2 - \underbrace{(\mathbf{a}_4, \mathbf{u}_3)}_{\frac{\sqrt{3}}{2}} \mathbf{u}_3$ より,

$$\mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ \frac{2}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

これを正規化して,

$$\mathbf{u}_4 = \frac{\mathbf{b}_4}{\|\mathbf{b}_4\|} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

以上から, $\mathbb{R}^4$ の正規直交系

$$\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

を得ます.

演習問題 2.7 解答: p. 116

グラム・シュミットの正規直交化法を用いて, $\mathbb{R}^3$ の基底をなす 3 つのベクトル

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

から $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をつくれ.

○直交行列

【直交行列】

n 次正方行列 A に対し, A と tA の積が単位行列となるとき, つまり

$$A^t A = {}^t A A = E$$

を満たすとき, A を直交行列という. ただし, E は n 次単位行列である.

n 次正方行列 A が直交行列であることは, 以下の(a)~(d)と互いに同値です.

- (a) ${}^t A = A^{-1}$.
- (b) $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$ が $\mathbb{R}^n$ の正規直交基底である ($A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \dots \ \mathbf{a}_n)$).
- (c) $\|A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$).
- (d) $(A\mathbf{x}, A\mathbf{y}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

〈補足〉(c)について, 次のような見方もあります.

$\mathbb{R}^n$ の 1 次変換 f がベクトルの長さを変えないとき, つまり

$$\|f(\mathbf{x})\| = \|\mathbf{x}\| \quad (\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n)$$

が成り立つとき, f を等長変換または直交変換という.

〈補足〉上記の直交行列の定義より, $|A| = |{}^t A|$ (転置不変性)に注意すると,

$$1 = |E| = |A^t A| = |A| |{}^t A| = |A|^2$$

であることがわかるので, A の行列式 $|A|$ の値は 1 または -1 となります.

演習問題 2.8 解答: p. 117

(1) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ は直交行列か.

(2) $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ は直交行列か.

〈参考〉直交補空間

【直交補空間】

$\mathbb{R}^n$ の部分空間 V に対し,

$$V^\perp = \left\{ \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \mid \text{任意の } \mathbf{v} \text{ に対し, } (\mathbf{a}, \mathbf{v}) = 0 \right\}$$

を V の直交補空間という.

〈例〉

$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ の生成する $\mathbb{R}^3$ の部分空間を V とします. つまり, $V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ とします. このとき, 上記の定義より,

$$\mathbf{x} \in V^\perp \iff (\mathbf{a}, \mathbf{x}) = 0$$

であるので, $V^\perp$ は連立 1 次方程式 ${}^t\mathbf{a}\mathbf{x} = 0$ の解空間に一致します. つまり,

$$\begin{aligned} V^\perp &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x - 2y + z = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \\ -s + 2t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

となります.

Chapter 8 対角化

8-1 固有値と固有ベクトル

Chapter 6-2 で扱ったとおり, 「行列 A はベクトル $\boldsymbol{x}$ を新たなベクトル $\boldsymbol{x}'$ へ変換するもの」という見方ができます.

- ・ 行列 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ でベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を変換すると, $\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ となる.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}}_{\text{変換行列 } A} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}'}$$

- ・ 行列 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ でベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を変換すると, $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ となる.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{変換行列 } A} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}'} = 5 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}}.$$

ここで, 2 つめの例に着目すると, 行列 A でベクトル $\boldsymbol{x}$ を変換しても, 変換後のベクトル $\boldsymbol{x}'$ は変換前のベクトル $\boldsymbol{x}$ の定数倍で表されているので, 変換前後でベクトル $\boldsymbol{x}$ の向きが変化していないことがわかります. このとき, 5 を行列 A の固有値(λ で表す)といい, ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を固有値 5 に対する固有ベクトルといいます.

【固有値・固有ベクトル】

ある n 次正方行列 A に対し,

$$Ax = \lambda x$$

なる n 次元ベクトル $x (\neq 0)$ が存在するとき, λ を A の固有値といい, x を λ に対する固有ベクトルという.

〈注意〉固有値・固有ベクトルは, 行列に対して定まるものです. この順番を逆にしないように注意してください.

〈注意〉本書では, 固有値がすべて実数であるもののみ扱います.

上記の定義から, n 次正方行列 A の固有値と固有ベクトルを求めます.

$$Ax = \lambda x \quad (x \neq 0)$$

より,

$$(A - \lambda E)x = 0.$$

ここで, 仮に $(A - \lambda E)$ の逆行列 $(A - \lambda E)^{-1}$ が存在するとすると, 上式の両辺に左から $(A - \lambda E)^{-1}$ をかけることにより, $x = 0$ となり, 不適.

よって, $(A - \lambda E)^{-1}$ は存在せず, 次を得ます(これを固有方程式という).

$$\underbrace{\det(A - \lambda E) = 0.}_{\lambda \text{ の } n \text{ 次方程式}}$$

これを解くと,

$$\lambda = \lambda_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

という n 個の固有値を得ます.

この各 $\lambda_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ に対して方程式

$$\underbrace{(A - \lambda_i E)x = 0}_{x \text{ を変数とする } n \text{ 元連立 1 次方程式}} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

を解くことで,

$$x = x_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

という n 個の固有ベクトルを得ます.

〈補足〉行列式 $|A - \lambda E| = 0$ であるので, 方程式 $(A - \lambda E)x = 0$ は必ず不定性を持ちます.

〈補足〉 λ の n 次多項式 $|A - \lambda E|$ を A の固有多項式といいます.

〈例1〉 $A := \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ の固有値・固有ベクトルを求めます.

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 4 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0. \quad \text{i.e. } \lambda = 5, -2.$$

(i) $\lambda = 5$ のとき

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{i.e. } x - y = 0.$$

ここで, 0 でない実数定数 s_1 を用いて $x = s_1$ とすると, $y = s_1$.

以上から,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_1 \end{pmatrix} = s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) $\lambda = -2$ のとき

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{i.e. } 4x + 3y = 0.$$

ここで, 0 でない実数定数 s_2 を用いて $x = -3s_2$ とすると, $y = 4s_2$.

以上から,

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} -3s_2 \\ 4s_2 \end{pmatrix} = s_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

〈例2〉 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値・固有ベクトルを求めます.

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = 0. \quad \text{i.e. } \lambda = 1, 4.$$

(i) $\lambda = 1$ のとき

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{i.e. } x + y + z = 0.$$

ここで, 0 でない実数定数 s_1, t_1 を用いて $x = s_1, y = t_1$ とすると, $z = -s_1 - t_1$.

以上から,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} s_1 \\ t_1 \\ -s_1 - t_1 \end{pmatrix} = s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(ii) $\lambda = 4$ のとき

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

これを掃き出し法を用いて解くと, $x = y = z$ を得る. ここで 0 でない実数定数 s_2 を用いて $x = s_2$ とすると, $y = z = s_2$.

以上から,

$$\mathbf{x}_2 = s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

【固有空間】

n 次正方行列 A の固有値 λ に対して, この固有ベクトル $\boldsymbol{x}$ 全体と $\mathbf{0}$ をあわせた集合

$$V(\lambda) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (A - \lambda E)x = \mathbf{0}\}$$

を固有値 λ の固有空間という.

〈例〉 p. 83 〈例 1〉 の場合の固有空間を求めます.

$A := \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ の固有値は $\lambda = 5, -2$ でした.

$\lambda = 5$ に対する A の固有ベクトルは, 固有方程式

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

の解 $\boldsymbol{x}_1 = s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($s_1 \in \mathbb{R}, s_1 \neq 0$) であるので,

$$V(5) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となります.

また, $\lambda = -2$ に対する A の固有ベクトルは, 固有方程式

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

の解 $\boldsymbol{x}_2 = s_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ($s_2 \in \mathbb{R}, s_2 \neq 0$) であるので,

$$V(-2) = \left\langle \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となります.

〈補足〉 固有空間の次元に関して, 次元定理から,

$$\dim V(\lambda) = n - \text{rank}(A - \lambda E)$$

が成り立ちます.

演習問題 2.9 解答: p. 118

- (1) $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値および固有ベクトルを求めよ.
- (2) $A := \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値および固有ベクトルを求めよ. さらに, A の固有空間を求めよ.

8-2 対角化

ここでは、正方行列 A を対角行列(対角成分以外が全て 0 である行列)にする方法を扱います。

【対角化】

n 次正方行列 A に対し、適当な正則行列 P が存在して、

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & O \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (\lambda_i (i = 1, 2, 3, \dots, n) \text{ は } A \text{ の固有値})$$

のような対角行列にできるとき、行列 A は対角化可能であるといい、この操作を対角化という。また、このときの正則行列 P を変換行列という。

〈注意〉変換行列は一意的に定まるものではありません。また、すべての行列が対角化可能である訳ではありません。

○対角化の手順 $A := \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ を例にとって考えます。

① A の固有値を求める

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 5 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)(2 - \lambda) - 5 = \lambda^2 - 9 = 0, \quad \text{i.e. } \lambda = 3, -3.$$

② A の固有ベクトルを求める

(a) $\lambda = 3$ のとき

$$\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{i.e. } -5x + y = 0.$$

ここで、0 でない実数定数 s_1 を用いて $x = s_1$ とおくと、 $y = 5s_1$ 。以上から、

$$\mathbf{x}_1 := s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(b) $\lambda = -3$ のとき

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{i.e. } x + y = 0.$$

ここで、0 でない実数定数 s_2 を用いて $x = s_2$ とおくと、 $y = -s_2$ 。以上から、

$$\mathbf{x}_2 := s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

③ 上記で求めた線形独立な固有ベクトルを用いて(縦に並べて)変換行列 P をつくり、その逆行列 P^{-1} を求める

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

④ ③で求めた変換行列 P を用いて $P^{-1}AP$ を計算する

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 18 & 0 \\ 0 & -18 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

○実対称行列の対角化

前述したように、すべての行列が対角化可能な訳ではありませんが、実対称行列については次のことが知られています。

- (1) n 次正方行列 A が実対称行列であるとき、 A は直交行列 $\rightarrow$ p.78 P を用いて対角化可能である。
 (2) 異なる固有値に対する固有ベクトルは互いに直交する。

〈補足〉行列 A が実対称行列であるとは、 A の成分がすべて実数であり、かつ A が対称行列であることをいいます。

以下で実対称行列の対角化の手順を概観します。

(a) 固有値が相異なる場合

固有ベクトル $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ は直交するので、これらを正規化、つまり

$$r_k := \frac{p_k}{\|p_k\|} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

とすることで、固有空間の正規直交系

$$\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$$

を得ます。これを用いて

$$R := (r_1 \ r_2 \ \cdots \ r_n)$$

とすれば、 R は直交行列となり、

$$R^{-1}AR$$

のように対角化できます。

(b) 固有値が重複する場合

実対称行列では、固有値が重複する場合でも、重複する固有値に属する線形独立な固有ベクトルを重複度分だけつくる事ができることが知られています。それらをグラム・シュミットの正規直交化法 $\rightarrow$ p. 74 により正規直交化すると、(a)のように対角化できます。

〈参考〉(2)の証明

条件より、

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y, \quad \lambda \neq \mu$$

が成り立つ(λ, μ は A の固有値)。このとき、内積の性質 $\rightarrow$ p. 69 より、

$$\lambda(x, y) = (\lambda x, y) = (Ax, y) = (x, {}^tAy) = (x, Ay) = (x, \mu y) = \mu(x, y) \quad \text{i.e.} \quad (\lambda - \mu)(x, y) = 0$$

であるが、いま、 $\lambda \neq \mu$ であるから、

$$(x, y) = 0$$

を得る。□

対角化に関する定理として、次の(1), (2)があります.

(1) n 次正方行列 A の n 個の線形独立な固有ベクトルを $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ とする. それらを並べた行列

$$(\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \dots \quad \mathbf{x}_n)$$

を P とすると, 行列 A は以下のように対角化できる.

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & O \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (\lambda_i (i = 1, 2, 3, \dots, n) \text{ は } A \text{ の固有値})$$

(2) n 次正方行列 A の相異なる固有値 $\lambda_i (i = 1, 2, 3, \dots, k)$ に対する固有ベクトル $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3, \dots, k)$ は線形独立である ($1 \leq k \leq n$).

〈参考〉上記(1)の証明

まず, 変換行列 P が逆行列をもつこと, すなわち $\text{rank} P = n$ であることを示す.

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \underbrace{(\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \dots \quad \mathbf{x}_n)}_P \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

ここで, 仮に $\text{rank} P < n$ とすると, $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ という自明な解以外の解をもってしまうので, これは $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ が線形独立であることに矛盾する. よって $\text{rank} P = n$ であり, P は正則である. $\square$

次に, $P^{-1}AP$ が対角行列であることを示す.

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^{-1}A(\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \dots \quad \mathbf{x}_n) \\ &= P^{-1}(A\mathbf{x}_1 \quad A\mathbf{x}_2 \quad \dots \quad A\mathbf{x}_n) \\ &= P^{-1}(\lambda_1 \mathbf{x}_1 \quad \lambda_2 \mathbf{x}_2 \quad \dots \quad \lambda_n \mathbf{x}_n) \\ &= P^{-1} \underbrace{(\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \dots \quad \mathbf{x}_n)}_E \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & O \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & O \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & \lambda_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

よって, $P^{-1}AP$ は対角行列である. $\square$

〈参考〉 上記(2)の証明

上記の定理(2)を $P(k)$ とおく. $k = 1, 2, 3, \dots$ について $P(k)$ を帰納的に示す.

(i) $P(1)$ は明らかに成立する.

(ii) k を固定する. $P(k)$ を仮定し, $P(k+1)$ を示す.

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + c_k \mathbf{x}_k + c_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{0} \quad (*)$$

について考える. $(*)$ の両辺に A を左からかけると,

$$c_1 \lambda_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + c_k \lambda_k \mathbf{x}_k + c_{k+1} \lambda_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{0}. \quad (a)$$

また, $(*)$ の両辺に λ_{k+1} をかけると,

$$c_1 \lambda_{k+1} \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_{k+1} \mathbf{x}_2 + \cdots + c_k \lambda_{k+1} \mathbf{x}_k + c_{k+1} \lambda_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{0}. \quad (b)$$

この $(a), (b)$ に対して $(a) - (b)$ を考えると

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) \mathbf{x}_1 + c_2 (\lambda_2 - \lambda_{k+1}) \mathbf{x}_2 + \cdots + c_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) \mathbf{x}_k = \mathbf{0}.$$

ここで, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ は線形独立であるから

$$c_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k).$$

であるが, いま, 固有値はすべて相異なるので,

$$\lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k).$$

よって

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0.$$

これを $(*)$ に用いると,

$$c_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{0} \quad \text{i.e.} \quad c_{k+1} = 0.$$

したがって $P(k+1)$ も成り立つ.

以上より, $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3, \dots, k)$ は線形独立である. $\square$

○対角化可能性

ここでは、ある正方行列 A が与えられたときに、 A が対角化可能か否かを判定する方法を扱います。
対角化可能性を判定する手段の一つとして、次の定理があります。

n 次正方行列 A の固有値を $\lambda_i (i = 1, 2, 3, \dots, r)$ とし、 $1 \leq i \leq r$ に対し、 λ_i の重複度を m_i とする。
このとき、 A が対角化可能であるための必要十分条件は

$$\dim V(\lambda_i) = m_i \quad (1 \leq i \leq r)$$

である。

〈例 1〉 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -4 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ が対角化可能か判定します。

A の固有多項式は

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & -1 \\ 3 & 3-\lambda & -4 \\ 3 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$$

であるので、 A の固有値は $\lambda = 2$ (重複度 2), -1 (重複度 1)となります。

ここで、固有値 2 に対して、行基本変形により

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -4 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とできるので、 $\text{rank}(A - 2E) = 2$ となり、次元定理から

$$\dim V(2) = 3 - 2 = 1 \quad (\neq 2 \text{ (} = 2 \text{ の重複度)})$$

であるので、 A は対角化可能ではありません。

B の固有多項式は

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 6-\lambda & -4 & 2 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 4)^2(\lambda - 3)$$

であるので、 B の固有値は $\lambda = 4$ (重複度 2), 3 (重複度 1)となります。

ここで、固有値 4 に対して、行基本変形により

$$A - 4E = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とできるので、 $\text{rank}(B - 4E) = 1$ となり、次元定理から

$$\dim V(4) = 3 - 1 = 2 \quad (= 2 \text{ (} = 4 \text{ の重複度)})$$

となるので、 B は対角化可能であることがわかります。

〈補足〉ジョルダン標準形について

対角化不可能な行列であっても、対角行列に近い形(ジョルダン標準形)に変形することはでき、例えば、
 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ のようなものをジョルダン標準形といいます。対角化不可能な行列をジョルダン標準形に変換する方法は入門の範囲を超えるので、教科書などで確認してください(ここに記した定義は非常に曖昧です)。

〈例2〉 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ を対角化します.

A の固有多項式は

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 2 & 4 \\ -2 & 3-\lambda & 2 \\ -2 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)(\lambda-2)^2$$

であるから、 A の固有値は $\lambda = 1$ (重複度 1), 2 (重複度 2) となります.

固有値 2 に対して、行基本変形により

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とできるので、 $\text{rank}(A - 2E) = 1$ となり、次元定理から

$$\dim V(2) = 3 - 1 = 2 \quad (= 2 \text{ (} = 2 \text{ の重複度)})$$

となるので、 A は対角化可能であることがわかります.

各固有値に対して、

$$(A - 2E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0, \quad \text{i.e.} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} s \\ 2t \\ s-t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R}, s, t \neq 0),$$

$$(A - E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0, \quad \text{i.e.} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2u \\ u \\ u \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (u \in \mathbb{R}, u \neq 0)$$

となります. ここで、

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

は線形独立であるので、

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

とすれば、

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

のように対角化できます.

〈補足〉 対角化する際に重要なのは、 n 本の線形独立な固有ベクトルがつくれるかということであり、これの可否によって対角化が可能か否かが決まります.

演習問題 30 解答: p. 120

次の行列が対角化可能か否か判定し、対角化可能なものについては適当な変換行列 P を用いて対角化せよ.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

演習問題 1

行列 A, B, C を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 8 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) $3A - 2B$ を計算せよ.
- (2) 行列の積 AB を求めよ.
- (3) 行列の積の和 $CA + CB$ を求めよ.

〈解答〉

$$(1) \quad 3A - 2B = 3 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \quad CA + CB = C(A + B) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 8 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 37 \\ 32 & 40 \\ 14 & 64 \end{pmatrix}.$$

演習問題 2

2 つの行列 A, B が可換であるとは, $AB = BA$ が成り立つことをいう. 以下の問いに答えよ.

- (1) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ は可換か.
- (2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -11 & 12 \\ -9 & -8 \end{pmatrix}$ は可換か.
- (3) 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ と可換な行列 X をすべて求めよ.

〈解答〉

$$(1) \quad AB = \begin{pmatrix} 7 & -16 \\ -9 & 19 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 18 & -5 \\ -31 & 8 \end{pmatrix} \text{ より可換ではない.}$$

$$(2) \quad AB = \begin{pmatrix} -47 & -20 \\ 15 & -52 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} -47 & -20 \\ 15 & -52 \end{pmatrix} \text{ より } AB = BA \text{ であるから可換である.}$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ を解いて, 求めるものは, } X = \begin{pmatrix} s & t \\ t & s \end{pmatrix} \text{ (} s, t \text{ は任意).}$$

演習問題 3

以下の問いに答えよ.

(1) 行列 A が対称行列であり、かつ交代行列でもあるとする. このとき, A は零行列であることを示せ.

(2) 3 次正方行列

$$B := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を対称行列と交代行列の和で表せ.

〈解答〉

(1) まず, A は交代行列であるから,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix}$$

と表せる. さらに, A は対称行列でもあるから,

$${}^tA = A \text{ i.e. } \begin{pmatrix} 0 & -x & -y \\ x & 0 & -z \\ y & z & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix}.$$

この各成分を比較することにより,

$$x = y = z = 0$$

となり, 以上から,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

が示せた. $\square$

(2)

$$\frac{1}{2}(B + {}^tB), \quad \frac{1}{2}(B - {}^tB)$$

はそれぞれ対称行列, 交代行列であるから,

$${}^tB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

より,

$$B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & -2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ -1 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

演習問題 4

行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ. ただし E は単位行列, O は零行列とする.

- (1) $A^2 + A + E = O$ を示せ.
- (2) $A^3 = E$ を示せ.
- (3) A^{100} を求めよ.

〈解答〉

- (1) 行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ について, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ ゆえ,

$$A^2 + A + E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = O.$$

- (2) $A^2 + A + E = O$ の両辺に $A - E$ を左側からかけて,

$$\underbrace{(A - E)(A^2 + A + E)}_{A^3 - E} = O \text{ i.e. } A^3 = E.$$

- (3) $A^{100} = (A^3)^{33} A = E^{33} A = A.$

演習問題 5

以下の問いに答えよ.

- (1) 連立方程式 $\begin{cases} 3x + 5y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ を掃き出し法によって解け.
- (2) 連立方程式 $\begin{cases} 2x - 2y - z = 4 \\ x - 2y - 2z = 1 \\ -x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$ を掃き出し法によって解け.
- (3) 連立方程式 $\begin{cases} 2x - 2y = 12 \\ x - y = 6 \end{cases}$ を掃き出し法によって解け.

〈解答〉

- (1)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

↓ (1 行目と 2 行目を入れ替える)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 6 \end{array} \right)$$

↓ (1 行目を $\times (-3)$, 2 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

↓ (2 行目を $\div 8$, 1 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

以上から, 求めるものは

$$x = 2, \quad y = 0.$$

(2)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(1 行目と 2 行目を入れ替える)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

↓

(1 行目を $\times (-2)$, 2 行目に加える $\cdot$ 1 行目を 2 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

↓

(2 行目と 3 行目を入れ替える)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right)$$

↓

(2 行目を $\times 2$, 1 行目に加える $\cdot$ 2 行目を $\times (-2)$, 3 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

↓

(3 行目を $\times (-1)$ $\cdot$ 3 行目を $\times (-2)$, 1, 2 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

以上から, 求めるものは

$$x = 1, \quad y = -2, \quad z = 2.$$

(3)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 12 \\ 1 & -1 & 6 \end{array} \right)$$

↓

(1 行目と 2 行目を入れ替える)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 6 \\ 2 & -2 & 12 \end{array} \right)$$

↓

(1 行目を $\times (-2)$, 2 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

これより

$$x - y = 6$$

を得る. ここで, 実数 s を用いて $y = s$ とおくことにより, 求めるものは

$$x = s + 6, \quad y = s \quad (s \text{ は任意の実数}).$$

演習問題 6

次の行列を行基本変形により階段行列へと変換し、その階数を決定せよ.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

〈解答〉

$$(1) A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 2.$$

$$(2) A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 2.$$

$$(3) A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 3.$$

$$(4) A \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 3.$$

演習問題 7

$$\text{連立方程式} \begin{cases} x - z = 3 \\ 2x + y + (a - 2)z = 7 \\ -x - ay - (a - 1)z = -4 \end{cases} \quad (*) \text{ について以下の問いに答えよ.}$$

- (1) $(*)$ がただ 1 つの解をもつような a をすべて求めよ.
- (2) $(*)$ が無限個の解をもつような a をすべて求めよ.
- (3) $(*)$ が解をもたないような a をすべて求めよ.

〈解答〉

$(*)$ の係数行列および定数項ベクトルをそれぞれ $A, \mathbf{b}$ とすると,

$$(A | \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & (a-2) & 7 \\ -1 & -a & -3(a-1) & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & a-1 \end{array} \right)$$

$$= \begin{cases} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & (a = 2) \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & (a = 1) \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & a-1 \end{array} \right) & (a \neq 1 \text{ かつ } a \neq 2) \end{cases}$$

と変形できる. これより, 次を得る.

$$a = 2 \iff \text{rank}(A\mathbf{b}) \neq \text{rank} A$$

$$a = 1 \iff \text{rank}(A\mathbf{b}) = \text{rank} A = 2 < 3 \text{ (方程式の未知数の個数)}$$

$$a \neq 1 \text{ かつ } a \neq 2 \iff \text{rank}(A\mathbf{b}) = \text{rank} A = 3 \text{ (方程式の未知数の個数)}$$

よって, a の値と連立方程式の解との対応は,

$$a = 2 \iff \text{解をもたない}$$

$$a = 1 \iff \text{無数の解をもつ}$$

$$a \neq 1 \text{ かつ } a \neq 2 \iff \text{ただ一つの解をもつ}$$

であり, 求めるものは

- (1) $a \neq 1$ かつ $a \neq 2$ なる任意の実数.
- (2) $a = 1$.
- (3) $a = 2$.

演習問題 8

行列 A, B, C を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 4 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

- (1) $\det A$ を求めよ.
- (2) $\det B$ を求めよ.
- (3) $\det(AB)$ を求めよ.
- (4) サラスの公式を用いて, $\det C$ を求めよ.

〈解答〉

$$(1) \det A = 1 \times 0 - 8 \times 2 = -16.$$

$$(2) \det B = 2 \times 1 - 6 \times 2 = -10.$$

$$(3) AB = \begin{pmatrix} 18 & 14 \\ 4 & 12 \end{pmatrix} \text{ より, } \det(AB) = 18 \times 12 - 14 \times 4 = 160.$$

(4)

$$\begin{aligned} |C| &= 2 \times 7 \times 9 + 0 + 1 \times 8 \times 6 - (0 + 3 \times 8 \times 9 + 2 \times 4 \times 6) \\ &= 126 + 48 - (216 + 48) \\ &= -90. \end{aligned}$$

演習問題 9

以下の問いに答えよ.

- (1) 行列 $A := \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ に対し, ${}^t A$ を求めよ. さらに, $|{}^t A| = |A'|$ となる行列 A' のうち, $A, {}^t A$ とは異なるものを 1 つ求めよ.

- (2) $\begin{vmatrix} 131 & 78 & 29 \\ 85 & 73 & 669 \\ 131 & 78 & 29 \end{vmatrix}$ を求めよ.

〈解答〉

$$(1) {}^t A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

多重線形性より, 行列式 $|A|$ と行列式 $|A|$ の第 1 行目を第 2 行目に加えた行列式

$$|A'| = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 9 \end{vmatrix}$$

の値は等しい. よって, 求めるものは

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

〈補足〉他にも, $A' = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 11 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 12 \end{pmatrix}$ などは正しい解答です.

- (2) 交代性より,

$$\begin{vmatrix} 131 & 78 & 29 \\ 85 & 73 & 669 \\ 131 & 78 & 29 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 131 & 78 & 29 \\ 85 & 73 & 669 \\ 131 & 78 & 29 \end{vmatrix}. \quad \therefore \begin{vmatrix} 131 & 78 & 29 \\ 85 & 73 & 669 \\ 131 & 78 & 29 \end{vmatrix} = 0.$$

演習問題 10

行列 A, B を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 4 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ -4 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 行列 A を余因子展開し, $\det A$ を求めよ.
 (2) 行列 B を余因子展開し, $\det B$ を求めよ.

〈解答〉

- (1) 行列 A を第 1 列について余因子展開する.

$$\begin{aligned} \det A &= 2(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} + 8(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} + 0 \\ &= 2(63 - 24) - 8(27 - 6) = -90. \end{aligned}$$

- (2) 行列 B を第 3 行について余因子展開する.

$$\begin{aligned} \det B &= -4(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 + 3(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} + 0. \\ &= -4(1 + 24 + 2 - (-8 - 3 + 2)) + 3(2 + 2 + 8 - (2 - 1 - 16)) = -63. \end{aligned}$$

演習問題 11

n を 0 以上の整数とし, 行列 A を $2n+1$ 次交代行列とする. このとき,

$$\det A = 0$$

を示せ.

〈解答〉

まず, A は対称行列であるから,

$$\det A = \det {}^t A = \det(-A)$$

が成り立つ. さらに, 行列式の性質より,

$$\begin{aligned} \det(-A) &= (-1)^{2n+1} \det A \\ &= -\det A. \end{aligned}$$

以上より,

$$\det A = -\det A \quad \text{i. e.} \quad \det A = 0$$

が示せた. $\square$

演習問題 1 2

基本行列に関する以下の問いに答えよ. ただし, i, j は $1 \leq i, j \leq 4, i \neq j$ なる整数とする.

- (1) $F_4(4, 2)$ を求めよ. さらに, $|F_4(i, j)|$ の値を導出せよ.
 (2) $G_4(3; 7)$ を求めよ. さらに, $|G_4(i; k)|$ の値を導出せよ.
 (3) $H_4(1, 3; 4)$ を求めよ. さらに, $|H_4(i, j; k)|$ の値を導出せよ.

〈解答〉

- (1) 交代性より,

$$\det F_n(i, j) = -\det E_n = -1.$$

- (2)

$$\det G_n(i; k) = k \det E_n = k.$$

- (3) 多重線形性より

$$\det H_n(i, j; k) = 1.$$

演習問題 1 3

行列 A, B を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 行列 A の余因子行列 $\tilde{A}$ を求めよ.
 (2) 行列 A の逆行列 A^{-1} を求めよ.
 (3) E を 2 次元単位行列とする. $AA^{-1} = E$ を示せ.
 (4) 行列の積 $C := AB$ の余因子行列 $\tilde{C}$ を求めよ.
 (5) 行列 C の逆行列 C^{-1} を求めよ.

〈解答〉

$$(1) \tilde{A} = {}^t \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -8 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -8 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (2) (1)の結果と

$$|A| = 0 - 16 = -16$$

より,

$$A^{-1} = -\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 0 & -8 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (3) (1)(2)の結果より

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \left(-\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 0 & -8 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= -\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -8 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{16} \begin{pmatrix} -16 & 0 \\ 0 & -16 \end{pmatrix} \\ &= E. \quad \square \end{aligned}$$

(4)

$$C = \begin{pmatrix} 18 & 14 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

より,

$$\tilde{C} = {}^t \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -14 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -14 \\ -4 & 18 \end{pmatrix}.$$

(5) (4)の結果と

$$|C| = 18 \times 12 - 14 \times 4 = 160$$

より,

$$C^{-1} = \frac{1}{160} \begin{pmatrix} 12 & -14 \\ -4 & 18 \end{pmatrix}.$$

演習問題 1 4

正則行列の定義を述べたうえで, 以下の各行列を正則かどうか判定せよ. また, 正則であるものについてはその逆行列を求めよ.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

〈解答〉

逆行列をもつ正方行列のことを正則行列という.

(1)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -5 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

より $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ は正則で, $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(2)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

より $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ は正則ではない.

(3)

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 8 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -3 & 10 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 7 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

より $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ は正則で, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 & 1 \\ 4 & 7 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

演習問題 15

3 次正方行列

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

の逆行列 A^{-1} およびその行列式 $|A^{-1}|$ を求めよ.

〈解答〉

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

↓

(2 行目を $\div 2$)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

↓

(3 行目を $\div 2$)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

↓

(3 行目を $\times \frac{1}{2}$, 2 行目に加える $\cdot$ 3 行目を $\times (-3)$, 1 行目に加える)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

以上より, 求めるものは

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

また, $|A^{-1}|$ を第 3 行について余因子展開すると,

$$\begin{aligned} |A^{-1}| &= 0 + 0 + \frac{1}{2}(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 \times \frac{1}{2} - 0 \right) \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

演習問題 16

以下の問いに答えよ.

- (1) a, b を実数とする.

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ or } b = 0$$

を示せ.

- (2) O を零行列とする. 任意の正方行列 A, B に対し,

$$AB = O \implies A = O \text{ or } B = O$$

は成立するか否か, 理由を付して答えよ.

〈解答〉

- (1) $a \neq 0$ とすると, その逆数 $\frac{1}{a}$ が存在する. よって,

$$\frac{1}{a} \cdot ab = \frac{1}{a} \cdot 0 \quad \text{i.e.} \quad b = 0.$$

$b \neq 0$ のときも, 同様にして $a = 0$ が示される.

以上から, 題意が示せた. $\square$

- (2) A の逆行列 A^{-1} が存在するための条件は,

$$\det A \neq 0.$$

このもとでは,

$$A^{-1} \cdot AB = A^{-1} \cdot O \quad \text{i.e.} \quad B = O \quad (*)$$

となる. しかし

$$\det A = 0$$

の場合は, A の逆行列は存在せず, $(*)$ は成り立たないため,

$$AB = O \implies A = O \text{ or } B = O$$

は任意の行列 A, B では成立しない.

〈補足〉

実際, $A \neq O$ でも, $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ のように $\det A = 0$ となる(逆行列をもたない)ものがあり, このような行列に対しては

$$AB = O \implies A = O \text{ or } B = O$$

は成立しない.

要するに, スカラーと行列でこのような違いをもたらした要因は, 「スカラーの逆数」と「逆行列」の存在条件の差である.

- ・ a の逆数 $\frac{1}{a}$ の存在条件 ... $a \neq 0$
- ・ A の逆行列 A^{-1} の存在条件 ... $\det A \neq 0$ ($\leftarrow A \neq O$ ではない)

演習問題 17

(1) $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x - y = 1 \right\}$ は $\mathbb{R}^3$ の部分空間か.

(2) $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid 4w + 3x + 2y + z = 0 \right\}$ は $\mathbb{R}^4$ の部分空間か.

〈解答〉

(1) W_1 は $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ を含まないので, $\mathbb{R}^3$ の部分空間ではない.

(2) まず, W_2 の要素 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ を

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}$$

とすると,

$$4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4 = 4b_1 + 3b_2 + 2b_3 + b_4 = 0$$

が成り立つ. このとき, $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ も W の要素であることを示す.

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \\ a_4 + b_4 \end{pmatrix}$$

より, これを与方程式に用いると,

$$4(a_1 + b_1) + 3(a_2 + b_2) + 2(a_3 + b_3) + (a_4 + b_4) = 4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4 + 4b_1 + 3b_2 + 2b_3 + b_4 = 0$$

となるので, $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in W_2$.

次に, W の要素 $\mathbf{x}$ を

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$$

と定めると,

$$4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4 = 0$$

が成り立つ. このとき, $k\mathbf{x}$ も W の要素であることを示す.

$$k\mathbf{x} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ ka_3 \\ ka_4 \end{pmatrix}$$

より, これを与方程式に用いると,

$$4(ka_1) + 3(ka_2) + 2(ka_3) + ka_4 = k(4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4) = 0$$

となるので, $k\mathbf{x} \in W_2$.

以上から, W_2 は $\mathbb{R}^4$ の部分空間であることが示された. $\square$

演習問題 18

次のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ の張る部分空間を解空間としてもつような同次連立 1 次方程式を 1 つ求めよ.

$$(1) \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

〈解答〉

(1) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が張る部分空間は,

$$V := \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

と表される.

$$x = s + 2t, \quad y = -s + t, \quad z = 2s - t$$

を解とする同次連立 1 次方程式を 1 つ求めればよい.

上記を変形すると,

$$x + 2y + z = 3t + s$$

とできるから, 求める方程式は,

$$x + 2y + z = 3t + s \quad (s, t \in \mathbb{R})$$

である.

〈注意〉例えば $s = 1, t = 3$ として, $x + 2y + z = 8$ などとしても正解となります.

(2) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が張る部分空間は,

$$V := \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

と表される.

$$w = s + t, \quad x = -2s + t, \quad y = -3s - 2t, \quad z = s - 2t$$

を解とする同次連立 1 次方程式を 1 つ求めればよい.

上記を変形すると,

$$w - x = 3s, \quad y - z = -4s, \quad w - z = 3t$$

とできるから, 求める方程式は,

$$\begin{cases} w - x = 3s \\ y - z = -4s \\ w - z = 3t \end{cases} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$

である.

〈注意〉例えば $s = 1, t = 3$ として, $\begin{cases} w - x = 3 \\ y - z = -4 \\ w - z = 9 \end{cases}$ などとしても正解となります.

演習問題 19

(1) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立か.

(2) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立か.

〈解答〉

(1) 行列 $A := (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3)$ を考える.

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

であるから, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形従属である. したがって, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形独立ではない.

(2) 行列 $A := (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3)$ を考える.

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 2 (\neq 0)$$

であるから, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形独立である.

演習問題 20

次の部分空間の基底と次元を求めよ.

$$(1) W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid 3x + 4y + z = 0 \right\}$$

$$(2) W = \left\{ \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid \begin{array}{l} w + x + y - z = 0 \\ w - x + y + z = 0 \end{array} \right\}$$

〈解答〉

(1) $x = s, y = t$ とおくと, $z = -3s - 4t$ と表される. よって

$$W = \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

であり, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$ は線形独立であるから, これらは W の基底をなす.

またこれより,

$$\dim W = 2.$$

(2) まず, 連立方程式

$$\begin{cases} w + x + y - z = 0 \\ w - x + y + z = 0 \end{cases}$$

を掃き出し法で解く.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

となるので,

$$w + y = 0, \quad x - z = 0$$

を得て,

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ x \\ -w \\ x \end{pmatrix} = w \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となる. ここで, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立であるので, これらは W の基底をなす.

またこれより,

$$\dim W = 2.$$

〈注意〉基底の取り方は一通りとは限らないので, 上記の解答とは異なる基底であっても正解となる場合があります.

演習問題 2 1

行列 $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 6 \\ 2 & 2 & 7 & 9 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ.

- (1) $\text{rank} A$ を求めよ.
 (2) 連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を解け.
 (3) (2) の連立 1 次方程式の解空間を W とする. すなわち

$$W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

とする. W の基底および $\dim W$ を求めよ.

〈解答〉

- (1) A を行基本変形によって階段行列に変換すると,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となるから, $\text{rank} A = 2$.

- (2) (1) の結果から,

$$x_1 + x_2 + x_4 = 0, \quad x_3 + x_4 = 0$$

を得る. ここで, $s, t \in \mathbb{R}$ を用いて

$$x_2 = s, \quad x_4 = t$$

とおくと, $x_1 = -s - t$, $x_3 = -t$ となる. よって求めるものは

$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R}).$$

- (3) (2) の結果から,

$$W = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となり, $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ が W の基底となる. またこれより,

$$\dim W = 2.$$

演習問題 2 2

次の部分空間の基底と次元を求めよ.

$$(1) W = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$(2) W = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle$$

〈解答〉

(1) 2つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

は明らかに線形独立ゆえ、これらは W の基底をなす. またこれより,

$$\dim W = 2.$$

(2)

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle$$

ここで, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ の線形独立性を調べる.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 2(-1)^2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} + 4(-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 28 - 28 = 0.$$

より, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ は線形従属となる. また, この3つのベクトルのうち互いに2つは線形独立なので, 求める基底は

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

となる. これより,

$$\dim W = 2.$$

演習問題 2 3

$\mathbb{R}^3$ の部分空間 W_1, W_2 を次で与える.

$$W_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$W_1 + W_2$ は直和であることを示せ.

〈解答〉

$W_1 + W_2$ が直和であることを示すには, $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{o}\}$ であることを示せばよい.

$\mathbf{x} \in W_1 \cap W_2$ とすると, $\mathbf{x} \in W_1$ かつ $\mathbf{x} \in W_2$ であるから,

$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

と 2 通りに表される. 各成分を比較して,

$$\begin{cases} 2s + t - 5u = 0 \\ -s - 2u = 0 \\ 3s + 4t - 6u = 0 \end{cases}$$

を得る. この連立方程式の拡大係数行列は, 行基本変形により,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 \\ -1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるので, この連立方程式の解は

$$s = t = u = 0$$

以外にない. よって, $\mathbf{x} = \mathbf{o}$, つまり $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{o}\}$ となり, $W_1 \oplus W_2$ が示せた. $\square$

演習問題 2 4

- (1) 写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ は線形写像か.
- (2) 写像 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2x - y + z$ は線形写像か.
- (3) 写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y-2 \end{pmatrix}$ は線形写像か.

〈解答〉

- (1) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, k, l \in \mathbb{R}$ とする. このとき,

$$\begin{aligned} f(k\mathbf{a} + l\mathbf{b}) &= f \begin{pmatrix} ka_1 + lb_1 \\ ka_2 + lb_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 + lb_1 \\ ka_2 + lb_2 \\ 0 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix} + l \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= kf \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + lf \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = kf(\mathbf{a}) + lf(\mathbf{b}) \end{aligned}$$

が成り立つ. よって, f は線形写像である.

〈注意〉 Chapter 6 - 2 で扱った通り, 写像 f が線形写像であることの定義は次の(a), (b)をとともに満たすことです.

- (a) $f(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b})$ ($\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$)
- (b) $f(k\mathbf{a}) = kf(\mathbf{a})$ ($k \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$)

上記の(a), (b)は次の(c)が成り立つことと同値です.

- (c) $f(k\mathbf{a} + l\mathbf{b}) = kf(\mathbf{a}) + lf(\mathbf{b})$ ($\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, k, l \in \mathbb{R}$)

本問の解答では, 上記の事実を用いました.

- (2) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, k, l \in \mathbb{R}$ とする. このとき,

$$\begin{aligned} f(k\mathbf{a} + l\mathbf{b}) &= f \begin{pmatrix} ka_1 + lb_1 \\ ka_2 + lb_2 \\ ka_3 + lb_3 \end{pmatrix} = 2(ka_1 + lb_1) - (ka_2 + lb_2) + (ka_3 + lb_3) \\ &= k(2a_1 - a_2 + a_3) + l(2b_1 - b_2 + b_3) = kf(\mathbf{a}) + lf(\mathbf{b}) \end{aligned}$$

が成り立つ. よって, f は線形写像である.

(3)

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} (\neq \mathbf{0})$$

より, f は線形写像ではない.

演習問題 2 5

写像 $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を次のように定める. 以下の問いに答えよ.

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

- (1) f は線形写像であることを示せ.
- (2) $\text{Ker} f$ の基底を 1 組求めよ. さらに, $\dim(\text{Ker} f)$ を求めよ.
- (3) $\text{Im} f$ の基底を 1 組求めよ. さらに, $\dim(\text{Im} f)$ を求めよ.

〈解答〉

- (1) f が線形写像であることと, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ を満たす行列 A が存在することと同値である.

写像 f は

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

と表せるので, f は線形写像である. $\square$

〈補足〉 **演習問題 2 4** のように示しても正解です.

- (2) 定義から,

$$\text{Ker} f = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

であったので, 連立方程式 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ について考える.

行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

を行基本変形すると,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となるので,

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \iff \begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

を得る.

ここで, $s, t \in \mathbb{R}$ を用いて

$$x_3 = s, \quad x_4 = t$$

とおくと,

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -s-t \\ -3s-t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となる. これより,

$$\text{Ker} f = \left\{ s \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

となり, $\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立なので, 求める $\text{Ker} f$ の基底は

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となり,

$$\dim(\text{Ker} f) = 2.$$

(3) (1)より, 線形写像 f の表現行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

であるので,

$$\text{Im} f = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となる.

一般に, $\mathbb{R}^n$ の $n+1$ 個以上のベクトルは線形従属なので,

$$\text{Im} f = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

とできる.

ここで,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -9 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

であるので, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ も線形従属である. しかし, この 3 つのベクトルのうち 2 つは線形独立なので, $\text{Im} f$ の基底として,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

がとれ,

$$\dim(\text{Im} f) = 2.$$

演習問題 26

$\mathbb{R}^3$ のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ を次のように定める.

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$$

(1) $\mathbf{c}$ は $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のいずれにも直交するという. $\mathbf{c}$ のノルムを求めよ.

(2) $\|\mathbf{a}\|, \|\mathbf{b}\|, \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$ を 3 辺とする三角形の面積 S を求めよ.

〈解答〉

(1) $\mathbf{c}$ は $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のいずれにも直交するから,

$$(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = a + 6b = 0, \quad (\mathbf{b}, \mathbf{c}) = a + 3 = 0,$$

$$\text{i. e. } a = -3, \quad b = \frac{1}{2}$$

を得る. よって, 求めるものは,

$$\|\mathbf{c}\| = \sqrt{(-3)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{41}}{2}.$$

(2)

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}, \quad \|\mathbf{b}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}, \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 1$$

より, $\|\mathbf{a}\|, \|\mathbf{b}\|$ のなす角を θ とすれば,

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{370}} \quad \text{i. e.} \quad \sin \theta = \frac{3\sqrt{41}}{\sqrt{370}}$$

であるから, 求めるものは

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{41}}{\sqrt{370}} \cdot \sqrt{37} \cdot \sqrt{10} = \frac{3\sqrt{41}}{2}.$$

演習問題 27

グラム・シュミットの正規直交化法を用いて、 $\mathbb{R}^3$ の基底をなす 3 つのベクトル

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

から $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をつくれ.

〈解答〉

まず、与えられた基底から直交基底をつくる.

$$\mathbf{b}_1 := \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b}_2 := \mathbf{a}_2 - \frac{(\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1)}{(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1)} \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b}_3 := \mathbf{a}_3 - \frac{(\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1)}{(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1)} \mathbf{b}_1 - \frac{(\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_2)}{(\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2)} \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

次に、これらを正規化すると、

$$\frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \frac{\mathbf{b}_3}{\|\mathbf{b}_3\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

となるので、これが正規直交基底となる.

〈補足〉上記のように、正規化と直交化を分けて行うこともできます.

演習問題 28

(1) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ は直交行列か.

(2) $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ は直交行列か.

〈解答〉

(1) ${}^tA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ である. また,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \tilde{A} = -1 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となり, ${}^tA = A^{-1}$ なので A は直交行列である.

(2) $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とおくと, $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ である.

また,

$$A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}$$

より,

$$\begin{aligned} \|A\boldsymbol{x}\| &= \sqrt{(x \cos \theta - y \sin \theta)^2 + (x \sin \theta + y \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{x^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + y^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

以上より, $\|\boldsymbol{x}\| = \|A\boldsymbol{x}\|$ なので, A は直交行列である.

〈補足〉実際には, ${}^tAA = E$ を確認するだけでよいです.

演習問題 29

(1) $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値および固有ベクトルを求めよ.

(2) $A := \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値および固有ベクトルを求めよ. さらに, A の固有空間を求めよ.

〈解答〉

(1)

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \text{i.e.} \quad \lambda = -1, 5.$$

これより, A の固有値は $\lambda = -1, 5$ である.

(i) $\lambda = -1$ のとき

$$(A - \lambda E)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff x + y = 0$$

となる. ここで, 0 でない実数 s_1 を用いて $x = s_1$ とおくと, $y = -s_1$ と表せる. よって求める固有ベクトルは

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} s_1 \\ -s_1 \end{pmatrix} = s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(ii) $\lambda = 5$ のとき

$$(A - \lambda E)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff 2x - y = 0$$

となる. ここで, 0 でない実数 s_2 を用いて $y = s_2$ とおくと, $x = s_2$ と表せる. よって求める固有ベクトルは

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} s_2 \\ s_2 \end{pmatrix} = s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 6-\lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0 \quad \text{i.e.} \quad \lambda = 2, 4, 6.$$

これより, A の固有値は $\lambda = 2, 4, 6$ である.

(i) $\lambda = 2$ のとき

$$(A - \lambda E)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff x = 0, y = 0, z = s_1 \quad (s_1 \in \mathbb{R}, s_1 \neq 0)$$

これより, 求める固有ベクトルは

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ s_1 \end{pmatrix} = s_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

であり,

$$V(2) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となる.

(ii) $\lambda = 4$ のとき

$$(A - \lambda E)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff x = s_2, y = 0, z = -s_2 \quad (s_2 \in \mathbb{R}, s_2 \neq 0)$$

これより, 求める固有ベクトルは

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} s_2 \\ 0 \\ -s_2 \end{pmatrix} = s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

であり,

$$V(4) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となる.

(iii) $\lambda = 6$ のとき

$$(A - \lambda E)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff x = s_3, y = s_3, z = -4s_3 \quad (s_3 \in \mathbb{R}, s_3 \neq 0)$$

これより, 求める固有ベクトルは

$$\mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} s_3 \\ s_3 \\ -4s_3 \end{pmatrix} = s_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

であり,

$$V(6) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

となる.

演習問題 30

次の行列が対角化可能か否かを判定し、対角化可能なものについては適当な変換行列 P を用いて対角化せよ.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

〈解答〉

(1) A の固有多項式は

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -(1+\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)$$

であるので、 A の固有値は $\lambda = -1, 2, 3$ (重複度 1) となる. 固有値が異なるので、 A は対角化可能である.

$$(A + E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} 4x + y + 2z = 0 \\ 3z + 2y = 0 \end{cases} \text{ i. e. } x = s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (s \in \mathbb{R}, s \neq 0),$$

$$(A - 2E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 3z = 0 \end{cases} \text{ i. e. } x = t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t \in \mathbb{R}, t \neq 0),$$

$$(A - 3E) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} y + 2z = 0 \\ -y + 2z = 0 \\ -4z = 0 \end{cases} \text{ i. e. } x = u \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (u \in \mathbb{R}, u \neq 0)$$

より,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とすれば,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

となる.

(2) A の固有多項式は

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 3 & 1 \\ 0 & -2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = -(5-\lambda)^2(2+\lambda)$$

であるので、 A の固有値は $\lambda = -2$ (重複度 1), 5 (重複度 2) となる.

固有値 5 に対して,

$$A - 5E = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

であることから、 $\text{rank}(A - 5E) = 2$ となり、次元定理より

$$\dim V(5) = 3 - 2 = 1 \left(\neq 2 \left(= 5 \text{ の重複度} \right) \right)$$

となる。したがって、 A は対角化できない。

(3) A は実対称行列であるから、対角化可能である。 A の固有多項式は

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 2 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+3)^2(\lambda-3)$$

であるので、 A の固有値は $\lambda = -3$ (重複度 2), 3 (重複度 1) となる。それぞれの場合について A の固有ベクトルをつくると、

$$(A + 3E)\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{i.e.} \quad \mathbf{x}_1 = s \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R}, s, t \neq 0),$$

$$(A - 3E)\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{i.e.} \quad \mathbf{x}_2 = u \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (u \in \mathbb{R}, u \neq 0)$$

となる。

ここで、

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

とおく。 A は実対称行列であるから、これらは互いに直交している。そこで、これらを正規化すると

$$\mathbf{p}_1 := \frac{\mathbf{a}_1}{\sqrt{5}}, \quad \mathbf{p}_2 := \frac{\mathbf{a}_2}{\sqrt{5}}, \quad \mathbf{p}_3 := \frac{\mathbf{a}_3}{\sqrt{5}}$$

となり、これらは A の固有空間の正規直交基底をなす。

したがって、

$$P = (\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

とおくことにより、求めるものは

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

